



江 蘇 大 學

JIANGSU UNIVERSITY

数学模型课程设计

课设名称: 某展会展厅分配的问题 A

专业名称: 数据计算及应用

班 级: 数计 2401

姓 名: 李元博

学 号: 3244301022

题目：基于熵权-TOPSIS 的参展企业筛选与多约束展厅资源优化配置模型

摘要：

本研究聚焦于展会筹备中参展席位有限与企业报名高涨间的供需失衡问题，构建了一套从企业价值评估到资源优化调度的两阶段集成决策框架。

第一阶段，建立涵盖企业硬实力、市场活力与品牌声誉的多维评价体系，融合熵权法的客观赋权与 TOPSIS 法的理想解贴近度排序，对 20 家报名企业进行量化评估，精准遴选出 7 家核心参展企业。第二阶段，针对展厅硬件差异与企业异质化需求，构建混合整数 0-1 规划模型，以最小化时间分配缺口为目标，综合考虑展厅互斥与最低需求约束，生成了全周期排期方案。通过需求上调 10% 的敏感性分析，验证了模型在供给收紧下的鲁棒性。我们还在优化中进行了相关性分析，将 9 维特征选择以后成了 8 维，并且最后的结果相当。

在模型改进层面，对比分析了 TOPSIS 与模糊综合评价的适用性差异，引入正态型隶属函数增强分级稳定性；并提出企业分级权重、B 类展厅最低使用时长、物理相邻约束三项增强策略。进一步地，将资源分配重构为斯塔克尔伯格博弈模型，刻画组织方与企业的序贯决策互动；同时引入基于社会力模型的人群聚集概率模型，从安全角度评估展位布局与动线风险。

综上，本研究构建的“筛选-分配-博弈-安全”四位一体模型体系，实现了客观赋权与多约束优化的有机结合，为展会资源的科学化与精细化配置提供了定量决策支持。

关键词：熵权-TOPSIS 法；0-1 整数规划；资源配置；斯塔克尔伯格博弈；敏感性分析；人群风险建模

一、问题重述

1.1 问题背景

展会作为连接企业品牌与市场终端的关键纽带，其核心价值早已超越了单纯的物理空间展示，升华为一种集信息交互、资源整合与商贸撮合于一体的高效生态系统。在这个充满活力的平台上，企业不仅能够集中呈现其核心产品与前沿服务，更能在高密度的行业交流中捕捉市场风向，构建深度的合作伙伴关系。展会打破了传统商业沟通的时空壁垒，为企业提供了一个与潜在客户、行业伙伴面对面深度对话的契机，这种基于实体互动的信任建立机制，是线上渠道难以完全替代的。它如同一个巨大的磁场，将产业链上下游的要素汇聚一堂，通过高频次的思想碰撞与业务对接，激发出新的商业灵感与合作机遇，从而成为推动行业技术革新与市场拓展不可或缺的引擎。

然而，理想的商贸对接往往面临着现实物理空间的严苛制约。受限于展馆的面积阈值、动线规划以及最佳观展体验的承载上限，展会组织方无法无差别地接纳所有报名企业，这就使得参展资格的分配成为一种稀缺资源的配置博弈。在这种供需不平衡的背景下，建立一套科学、严谨且多维度的客户筛选机制显得尤为关键。这不仅是为了规避同质化竞争带来的资源内耗，更是为了从源头上把控参展商的质量，精准甄别出那些具备高成长性与创新力的潜力客户。通过优化筛选流程，组织方能够确保有限的展位资源流向最能产生商业价值的企业，从而在提升展会整体运营效能的同时，最大化商贸转化的质量与成功率，实现展会平台与参展企业的共赢。

本文的主要数据主要来源于题设，题设的数据均放于附录 A 中。

1.2 问题的提出

问题一：展会筹备过程中，存在参展席位资源稀缺与企业报名积极性较高的供需失衡问题。为有效化解该矛盾，本研究构建一套多维度、标准化的企业参评评价体系。基于表 1 的多维指标数据，以 20 家报名参展企业为研究样本，对企业综合实力、市场竞争力及参展价值进行量化评估与系统性画像。通过数据建模与定量分析，剥离表层报名信息的干扰，精准识别具备高市场潜力与高合作价值的优质参展主体，最终筛选出 A-G 共 7 家核心参展企业。该遴选机制可从源头管控参展主体质量，保障展会整体规格与办展水准，为后续场地资源配置奠定基础。

问题二：确定最优参展企业阵容后，有限展厅空间的合理化配置与精细化调度是提升展会运营效率的核心关键。本研究结合表 2 的展厅空间属性与表 3 的企业个性化参展需求，制定覆盖周一至周五的全周期展厅资源分配与时序排期方案。空间配置不仅需要实现场地资源与企业参展需求的物理匹配，更需兼顾展会商贸对接效率、现场观展秩序与整体参展体验。研究将通过构建资源调度优化模型，求解展厅排期最优方案，实现展会空间资源的高效利用与有序流转，保障展会各项商贸活动稳定开展。

问题三：鉴于市场环境具有动态性与不确定性，参展企业的资源需求易产生波动，因此有必要验证资源分配模型的鲁棒性与动态适配能力。本文设定可控变

量,保持表 2 的展厅硬件资源与空间参数恒定,将表 3 中所有企业的参展空间及配套资源需求统一上调 10%,模拟需求扩张场景下原有分配方案的适配偏差与运行压力。针对该扰动场景,对原有资源分配策略进行迭代优化与动态调整,重构适配需求扩容的资源配置方案,进而检验展会运营体系在资源供需收紧、需求波动的工况下,是否仍能维持稳定、高效的运行状态,持续实现企业商贸对接、资源匹配的核心展会功能。

我们根据题目,假设了研究的展会:展会的 7 家参展企业享有同等的无差别待遇,企业可根据自身需求灵活安排参展计划,既可单日免展,也可同时占用多个展位;但展位资源一经分配,企业必须严格履行全时段使用义务,且 12 个标准展位除展出时间外,在物理规格与配套设施上均保持同质化,无任何区位或条件差异。

二、问题分析

2.1 各个问题的初步分析

问题一是一个典型的多指标综合评价问题。题目给出了 20 家报名企业在 9 个维度上的数据,包括占地面积、员工数量、年收入额、高学历人数、年均新客户开拓数、年均老客户续约数、合作伙伴数、年均受媒体宣传报道次数以及投诉率。这些指标量纲不同,数量级差异较大,且投诉率为负向指标(越小越好),其余均为正向指标。核心任务是从这 20 家企业中科学、客观地筛选出综合实力最强的 7 家作为参展企业,为后续资源配置奠定基础。由于评价涉及多个维度,且各指标对最终结果的重要性不明确,需要一种既能消除量纲影响、又能客观确定权重的评价方法,同时要保证筛选结果具有良好区分度,避免主观随意性。

问题二在确定 7 家参展企业后,需要将有限的展厅资源合理分配给这些企业。展馆共有 12 个标准展位(9 个 A 类、3 个 B 类),每个展位在一周五天(周一至周五)内有固定的单日可用时长,企业根据自身需求提出了期望参展小时数及可允许的分配不足小时数(即最低需求)。核心约束包括:每个展位每天只能分配给一家企业;企业必须以“整天”为单位占用,不能拆分半天;分配时间不得低于企业的最低需求。由于供给侧总可用时长(945 小时)远大于企业的刚性总需求(412 小时),问题实际上是一个“供大于求”的资源匹配问题,目标是在满足所有企业最低需求的前提下,尽可能减少分配不足,同时也可考虑是否超额分配。

问题三旨在检验资源分配模型在市场环境波动时的稳健性,即当所有企业的参展需求统一上调 10%时,原有分配方案是否仍能有效运行。由于需求增加,系统可能从“供大于求”转变为“供不应求”或接近饱和状态,因此首先要进行可行性判断:总供给是否仍能满足总最低需求。计算得出总供给为 945 小时,新总最低需求为 459 小时,刚性需求利用率仅为 48.5%,远未饱和,因此可行解必然存在。进一步需要考察在需求增长后,目标函数值的变化以及各企业实际获得时间的分配是否仍保持公平性,并探索模型在更大需求扩张(如 70%)下的表现。

针对基础模型存在的不足,我们提出了多个改进与扩展方向:第一,在评价环节引入模糊综合评价法,以处理指标边界模糊性和等级渐变问题,使筛选更适用于“分级归类”场景;第二,在资源分配中增加龙头企业优先分配、B 类展厅最低使用时长、同层相邻布局等更贴近现实的管理约束;第三,引入斯塔克尔伯格博弈模型,将组织方与企业视为“领导者-跟随者”关系,考虑企业的预算约

束和价格敏感度,使分配更符合市场实际;第四,建立参观者拥堵概率模型,从安全角度评估展位布局下的人群聚集风险,预防踩踏事故。

2.2 模型建立的基本思路

在问题 1 的综合评价问题里,首先对原始数据进行极差法 (Min-Max) 归一化,将所有指标统一到 $[0,1]$ 区间,并将投诉率通过“1 - 归一化值”变换为正向指标。随后构建两阶段评价模型:第一阶段采用熵权法,根据各指标数据的变异程度(信息熵)计算客观权重,数据离散程度越大的指标赋予越高权重,代表其提供更多有效信息;第二阶段采用 TOPSIS 评价法,在加权标准化决策矩阵基础上,确定正理想解(各指标最优值组合)和负理想解(各指标最劣值组合),计算每个企业到正、负理想解的欧氏距离,进而得到相对贴近度并按降序排列,贴近度越高表示综合实力越强,最终选取前 7 家企业入围。

在问题 2 的规划问题中,我们很快就会发现展会提供的总时间是远远大于企业需求时间的,因此时间的约束是比较弱的,在后续模型改进的时候这个约束可以有更大的操作空间。这个问题的难点在于如何确定目标函数?因为在确定目标函数以后,结合常识和模型假设,我们可以很容易的得出约束条件,之后就可以通过 Lingo 软件顺利的解决了。

在问题 3 的敏感性分析中,我们可以更深一步讨论企业的贪婪,他们的需求如果是 20%呢?甚至 30%?企业如果看到展会的时间安排,或者企业近期的业务有所调整等,自然会想要争取更多的时间(因为展会时间越长,开发出的新客户越多,收益就越大)。如果这些企业在原假设下的时间达到饱和,会出现什么问题呢?这些问题我们将在问题三的 5.3.3 进行进一步的探索。将所有企业的需求 D_i 统一乘以系数 1.1 (即 $FACTOR = 1.1$),保持展厅可用时间、允许缺失值及其他约束不变,重新运行 Lingo 求解。结果表明模型仍能找到全局最优解且所有约束均为紧约束。进一步将 $FACTOR$ 提升至 1.7 (对应企业希望占据总可用时间的 85%),再次求解后发现:各企业实际获得的时间增量与其原始需求呈等比例增长,验证了模型在资源分配上的均等性假设。通过这种参数扫描式的敏感性分析,证明了原模型在供需关系收紧时仍具备较强的容错能力和适应能力。

1) 模糊综合评价改进:保留熵权法确定权重,用正态型隶属函数将各指标值映射到“优、良、一般、较差、差”五个等级的隶属度,构建模糊评价矩阵,再通过加权合成得到各企业的综合等级得分,实现更平滑的分级评估。(2) 增强型 0-1 规划:在目标函数中增加龙头企业剩余时间按得分比例分配的等式约束、B 类展厅最低使用时长约束(不少于总需求的 10%),以及通过邻接矩阵和辅助变量 z_{ik} 表达的相邻布局软约束,同时引入楼层选择变量 δ_{il} 实现同层集中管理。(3) 斯塔克尔伯格博弈模型:以展厅租赁价格 P_{ik} 为领导者(组织方)策略,以企业是否租用 x_{ijk} 为跟随者策略,构建双层优化模型——下层企业最大化自身效用(收益减成本减冗余厌恶),上层组织方最大化总收益,通过迭代求解子博弈完美纳什均衡。(4) 参观者拥堵模型:基于企业吸引力评分(由熵权-TOPSIS 重新计算),建立展厅瞬时人数公式 $C(k) = C_{base} + \alpha \cdot S_{p_k} + \varepsilon$,沿参观动线仿真各展位人群密度,识别超过安全阈值(5 人/ m^2)的展厅,为安保部署和布局调整提供依据。

三、模型假设

- (1) 每家企业在一天可以不参加参会，也可以在多个展位同时参展；
- (2) 一旦展位分配给某企业，该企业必须使用完当天所有的时间；
- (3) 7 个企业在展位的分配上不分主次，按照同等地位处理；
- (4) 12 个展位除展出时间外，无其他差别。

四、模型符号说明

符号	说明
i	企业索引, 表示不同的参展企业($i \in A, B, C$)
j	展厅编号索引($j \in 1, 2, \dots, 12$)
l	楼层索引($l = 1, 2$)
$\mathcal{L}$	所有楼层的集合, $\mathcal{L} = 1, 2$
$\mathcal{H}_l$	位于第 l 层的所有展厅编号集合, $\mathcal{H}_l \subseteq (A \cup B)$
T_i	企业实际获得的参展时间
C_i	企业支付的总成本
D_i	企业 i 计划展示的总需求小时数
M_i	企业 i 允许缺失的最大小时数 (时间容忍度)
$(T_i - D_i)^+$	超出预期的时间
α_i	时间敏感度
β_i	价格敏感度
γ_i	冗余厌恶度
N_A	A 类展厅的总数量($N_A = 9$)
N_B	B 类展厅的总数量($N_B = 3$)
T_{Aj}	A 类展厅 j 在单天的可用时间($j \in 1, \dots, 9$)
T_{Bj}	B 类展厅 j 在单天的可用时间($j \in 10, \dots, 12$)
S_j	第 j 个展厅一周的总可用时长, $S_j = \sum_{k=1}^5 T_{jk}$
ϑ_i	企业 i 在高性能 B 展区至少需要使用的时长
δ_{il}	$0-1$ 变量; 若企业 i 被安排在第 l 层则为 1, 否则为 0
z_{ik}	$0-1$ 变量; 若企业 i 和企业 k 分配到相邻展厅则为 1, 否则为 0
A	展厅邻接矩阵(12×12), 元素 $a_{ij} = 1$ 表示展厅 i 与 j 物理相邻
k	企业参展的日期索引
B_i	企业 i 参加展会的总预算
$P_{j,k}$	展会组织方设置的第 k 天第 j 个展区的租赁价格

注: 此处限于空间的缘故, 只列出部分符号与说明, 其余上表未提及的符号会在使用前进行说明。

五、模型的建立与求解

5.1 问题一的模型建立与求解

5.1.1 评价指标的科学选取

首先，从企业综合实力与资源基础观（RBV）来看，占地面积、员工数量、年收入额和高学历人数构成了评估企业“硬实力”与“软实力”的核心维度。这些指标反映了企业的资本规模、生产承载能力、抗风险能力以及技术创新潜力。展会作为行业风向标，需要引入具备行业代表性的头部或高成长型企业来支撑展会的专业高度；而高学历人才占比则预示着企业的研发转化能力，这直接决定了展会上能否展出具有前瞻性的“首发新品”。

其次，基于客户关系管理（CRM）与市场拓展理论，年均新客户开拓数、年均老客户续约数和合作伙伴数精准刻画了企业的市场活跃度与生态链接能力。展会的核心功能是“撮合交易”与“拓展市场”。年均新客开拓数代表了企业的进攻性与市场增量潜力；老客户续约数则反映了企业的产品黏性与商业信誉；合作伙伴数体现了企业在产业链上下游的号召力。选取这些指标，能够确保参展商具备真实的商业转化能力，而非仅仅是“凑热闹”，从而保障展会现场的商贸对接效率。

最后，从品牌资产与利益相关者理论出发，年均受媒体宣传报道次数衡量了企业的品牌声量与公关能力。在注意力经济时代，自带流量的企业能够为展会反向赋能，吸引更多专业观众到场。同时，为了反映展会对于参观者的重视，引入了投诉率，并在此后进行了改进。

5.1.2 综合评价体系模型的建立及求解

5.1.2.1 数据预处理

我们观察到题设的 9 个指标，由于统计的单位不同，因此数量级相差很大，此情况下很容易出现“大数吃小数”的情况。我们需要对其进行“Min-Max 归一化”（极差法），归一化的具体步骤如下：

假设我们的原始评价矩阵为矩阵 P_0 ，其元素为 p_{ij} ，那么对每一个元素做变换

$$p_{ij} = \frac{x_{ij} - \min(x_j)}{\max(x_j) - \min(x_j)} \quad (5.1)$$

其中 $\max(x_j)$ 表示矩阵的第 j 列的最大值， $\min(x_j)$ 表示矩阵第 j 列的最小值。

通过这个变换，我们可以将 p_{ij} 变为 $[0,1]$ 的数，保证其处在同一个量级之上。但是其中也有一个问题，前 8 个指标都是越大越好（极大项），但是第 9 个指标，即投诉率，是越小越好的极小项，需要进行再一次的变换将其变成极大项，于是我们采取如下变换：

$$q_{i9} = 1 - p_{i9} \quad (5.2)$$

我们可以知道，当 p 取得最大值 1 时， q 会取得最小值 0，当 p 取得最小值 0 时， q 取得最大值 1。我们通过这个变换成功的将极小项转换为了极大项，再将其替换掉矩阵 P 的第 9 列。

考虑到后续需要将每个元素取对数，要求元素大于 0，于是我们将每个元素同时加上 10^{-10} ，保证其为正数。我们通过数据预处理，成功的得出了一个元素差异不大且都为极大项的矩阵 P_1 。

5.1.2.2 熵权法客观赋值

熵权法（Entropy Weight Method, EWM）是一种基于信息熵原理的客观赋权方法，旨在通过量化指标数据的离散程度来确定其在综合评价中的相对重要性。该方法依据信息论原理，认为指标的变异程度越大（即信息熵越小），其提供的有效信息量越多，对评价结果的影响权重也应越大；反之，若某指标在各评价对象间数值差异微小，则其权重相应降低。相较于层次分析法等主观赋权手段，熵权法完全依赖于原始数据的统计特性进行计算，有效避免了人为经验判断带来的主观随意性，从而显著提升了评价结果的客观性与可信度。

根据熵权法的一般方法，我们需要计算第 i 个评价对象在第 j 个指标下的比重的比重 r_{ij} ：

$$r_{ij} = \frac{p_{ij}}{\sum_{i=1}^m p_{ij}} \quad (5.3)$$

然后，我们计算第 j 个指标的信息熵 e_j ，方法如下：

$$e_j = -\frac{1}{\ln m} \sum_{i=1}^m r_{ij} \ln r_{ij} \quad (5.4)$$

其中， m 为评价对象数量， $\ln$ 为自然对数。若 $r_{ij} = 0$ ，则定义 $r_{ij} \ln r_{ij} = 0$

最后，我们计算差异系数与最终的权重：

差异系数： $d_j = 1 - e_j$

最终的权重 w_j ：

$$w_j = \frac{d_j}{\sum_{j=1}^n d_j} \quad (5.5)$$

得到权重向量 $W = [w_1, w_2, \dots, w_n]$ ，满足 $\sum_{j=1}^n w_j = 1$ 。在本题中，通过

MATLAB 求解可得权重向量：

$W = (0.1169, 0.0830, 0.0929, 0.1139, 0.1135, 0.0574, 0.0813, 0.0768, 0.2643)$

5.1.2.3 TOPSIS 综合评价方法

TOPSIS（Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution），即逼近理想解排序法，是一种经典的多属性决策分析方法。其核心思想是：在所有可行方案中，最优方案应同时满足两个条件——距离正理想解（各指标均达到最优值的虚拟方案）最近，且距离负理想解（各指标均达到最劣值的虚拟方案）最远。该方法通过计算各评价对象与正、负理想解的欧氏距离，构造相对贴近度指标，从而实现对多方案的量化排序。

根据 TOPSIS 的一般方法，我们已经完成了标准化决策矩阵的构造（即 P_1 ）

我们需要在权重向量 W 的基础上构造加权标准化矩阵 $V = (v_{ij})_{m \times n}$ ，其中 $v_{ij} =$

$w_j \times p_{ij}$ 。

下面，我们将确定正理想解 V^+ 与负理想解 V^- ：

正理想解表示所有评价指标都达到最优时的组合，是所有评价对象努力的方向，其构造如下：

$$V^+ = (v_1^+, v_2^+, \dots, v_n^+)$$

其中，对于正向指标 $v_j^+ = \max_{1 \leq i \leq m} (v_{ij})$ ，对于负向指标 $v_j^- = \min_{1 \leq i \leq m} (v_{ij})$ 。

值得一提的是，由于前期我们已经将决策矩阵的每一列都变换成了极大项，因此只需要考虑正向指标即可。

负理想解表示所有评价指标都达到最差的组合，是所有评价对象都应极力避免的情况，其构造如下：

$$V^- = (v_1^-, v_2^-, \dots, v_n^-)$$

其中，对于正向指标 $v_j^- = \min_{1 \leq i \leq m} (v_{ij})$ ，对于负向指标 $v_j^+ = \max_{1 \leq i \leq m} (v_{ij})$ 。

接下来，我们分别计算第 i 个评价对象到正理想解（ D_i^+ ）和负理想解（ D_i^- ）的欧式距离。

到正理想解的距离： $D_i^+ = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^+)^2}$

到负理想解的距离： $D_i^- = \sqrt{\sum_{j=1}^n (v_{ij} - v_j^-)^2}$

我们根据 D_i^+ 与 D_i^- 可以构造第 i 个评价对象的相对贴进度（ C_i ）：

$$C_i = \frac{D_i^-}{D_i^- + D_i^+} \quad (5.6)$$

从构造的定义式可以看出， $0 \leq C_i \leq 1$ ，且 C_i 越接近 1 则第 i 个对象表现结果越好，反之则表现结果越差。我们仅需要将 C_i 按从高到低进行排序，即可得到通过综合评价最好的对象。我们通过 MATLAB 求解可以得到如下的结果：

企业编号	相对贴进度 C_i	最终排名
1	0.4077	12
2	0.5426	5
3	0.4039	14
4	0.5918	2
5	0.3483	15
6	0.1852	20
7	0.4072	13
8	0.4313	10
9	0.5448	4
10	0.2732	16
11	0.5165	6
12	0.4431	9
13	0.2395	19
14	0.5869	3
15	0.2621	17
16	0.4913	7

17	0.2596	18
18	0.4546	8
19	0.6601	1
20	0.4196	11

表 5.1 问题 1 求解结果

从表格中我们可以得知,在该模型中,能参加展会的 7 个企业分别是 19, 4, 14, 9, 2, 11, 16 号企业。同时我们用 EXCEL 画出企业得分的柱状图(如图 5.1.a),同时用 Python 计算这些得分的方差得到样本方差为: 0.017225,均值为 0.4235。这个方差比较大(标准差大于 0.1),并且我们的 20 组数据大约都集中在 0.31~0.53 之间,这组数据有着非常好的区分度。足以将第一梯队的企业和第二梯队的企业区分开来,达成我们想要的筛选目的。

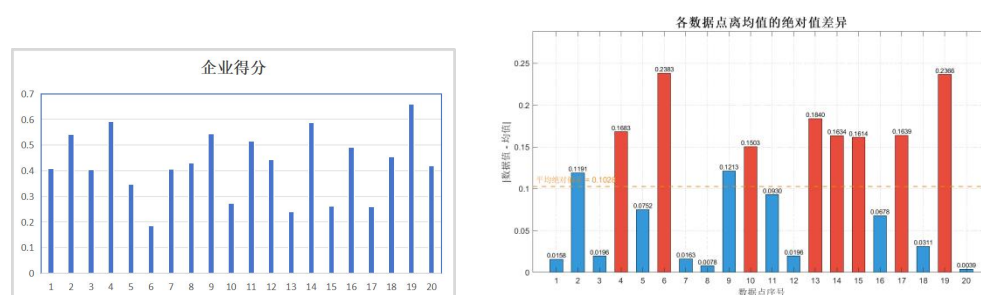


图 5.1 企业得分柱状图 a & 各数据点离均值的绝对值差异图 b

5.1.2.4 评价结果分析

根据最后的结果,我们发现排名第一的第 19 号企业的数据每一个都不是那么出众,但是每一个也不是太差,都处于中游甚至中游偏上的水平。说明这个企业并没有哪一个方面比较突出,但是综合情况来看,却是最优的。相比较而言,7 号企业虽然在公司占地、员工数量上占优势,其他方面表现也不错,但是却在投诉率的评价上面垫底,最终只能排名靠后,为 13 位次。6 号企业每一个方面都靠后,且也没有什么突出的项目,投诉率还特别高,排名 20 是相对比较合理的。从这些数据来看,我们可以认识到,一个企业可以不用每一个方面做的都很强,只要将业务做到中游水平即可,但是绝对不能有垫底的项目,那么就有很大的概率在综合评价中胜出。

5.2 问题二的求解

5.2.1 建立模型的准备

首先,我们已经在问题分析中得出需要构建 0-1 规划的结论,整数规划是指一类要求全部或部分决策变量取整数值的数学优化问题。它是运筹学中处理离散决策问题的核心工具,能够精准刻画现实世界中“非此即彼”的选择逻辑或“不可拆分”的资源约束。然后,下面我们来进行一些约定:

$N_A = 9$: A 类展厅的数量; $N_B = 3$: B 类展厅的数量; D_i : 企业 i 所需要展示的小时数; $T_{A,j}$: A 类展厅第 j 天的单厅可用时间,其中 $A = \{1, \dots, 9\}$;

$T_{B,j}$: B 类展厅第 j 天的单厅可用时间,其中 $B = \{10, \dots, 12\}$ 。 M_i : 企业 i 所允许缺失的最大小时数,即企业 A 获得的实际时间 t_A 必须满足 $t_A \geq D_A - M_A$ 。

S_j : 第 j 个展厅一周的总可用时长, 即 $S_j = \sum_{k=1}^5 T_{jk}$ 。

5.2.2 一般形式的 0-1 规划模型

$$\begin{aligned} \max (\text{或 } \min) \quad & z = \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \leq (\text{或 } =, \geq) b_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, 2, \dots, n \end{aligned}$$

在问题二中, 我们引入了 0-1 变量 $x_{i,j,k}$ 来表示“企业 i 在第 j 天是否占用展厅 k ”, 决策变量为 0-1 变量, 符合 0-1 规划的一般形式。

5.2.3 0-1 规划模型的建立与求解

5.2.3.1 决策变量、目标函数的确立

决策变量 $x_{i,j,k}$ 来表示“企业 i 在第 j 天是否占用展厅 k , 若占用则直接占用一整天, 不接受占用一段时间或者两个企业合用一个展厅。于是我们将该类决策变量定义为:

$$x_{i,j,k} = \begin{cases} 1, & \text{若企业 } i \text{ 在第 } j \text{ 天用了展厅 } k \\ 0, & \text{否则} \end{cases}$$

下面, 我们来建立目标函数 Z :

事实上, 在满足了各个企业的硬性时间要求 ($D_i - M_i$) 以后, 最小化满足各个参展企业的弹性缺失时间, 因此我们定义变量 y_i 为各个参展企业“分配不足小时数”, 数学表述如下:

$$y_i = D_i - \left(\sum_{j \in \{1, \dots, 9\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{A,j,k} + \sum_{j \in \{10, \dots, 12\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{B,j,k} \right)$$

为了理解 y_i 的定义的合理性, 即是否是我们希望得到的量, 我们先来看括号内的

式子: $\left(\sum_{j \in \{1, \dots, 9\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{A,j,k} + \sum_{j \in \{10, \dots, 12\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{B,j,k} \right)$ 。第一项表示展厅 A 占

用的总时长, 第二项表示展厅 B 的总时长。我们先来看第一项求和内部, $x_{ijk} T_{A,j,k}$

相乘表示企业 i 是否在第 j 天占用第 j 个展厅 A (由于 x 是 0-1 变量, 取 0 的时候表示不占用, 取 1 的时候表示当天占用展厅的总时长)。我们对 k 进行求和表示这 5 天占用第 j 个展厅 A 的总时长, 最后再对 j 进行求和得出企业 i 占用展厅 A 的总时长。第二项类似的可以表示企业 i 占用展厅 B 的总时长, 两项相加表示企业 i 在展会展出的总时长, 与需求相减就可以得到“分配不足的小时数”。因此 y_i 的定义是具有合理性的。

我们的目标是要让企业感到满意, 于是需要让“分配不足的小时数”综合最小, 我们就得到了目标函数:

$$\min_i Z = \sum_{i=1}^7 y_i = \sum_{i=1}^7 (D_i - \left(\sum_{j \in \{1, \dots, 9\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{Aj,k} + \sum_{j \in \{10, \dots, 12\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{Bj,k} \right))$$

5.2.3.2 约束条件的确立

1) 展厅互斥约束

由于同一天，同一个展厅只能分配给一家企业，不能同时分配给两家企业，因此有展厅互斥的要求：

$$\sum_{i \in I} x_{ijk} \leq 1, \quad \forall j \in J, \forall k \in K$$

需求要求满足的约束

企业所被分配的时间不能低于最低要求即：

$$\sum \text{企业 } i \text{ 获得的时间 } t_i = \sum_j \sum_k (T_{jk} \cdot x_{ijk})$$

即

$$\sum_{j \in J} \sum_{k \in K} T_{jk} \cdot x_{ijk} \geq D_i - M_i, \quad \forall i \in I$$

以企业 A 为例：

$$t_A = \sum_j \sum_k T \cdot x \geq 194 - 11 = 183$$

0-1 变量的约束：

根据前面的定义，我们可以得知 x_{ijk} 为 0-1 变量，因此 x_{ijk} 有 0-1 变量的约束：

$$x_{ijk} \in \{0,1\}, \quad \forall i, j, k$$

5.2.3.3 规划模型的求解与结果分析

根据上述的分析，我们的最终模型可以写为：

$$\min_i Z = \sum_{i=1}^7 (D_i - \left(\sum_{j \in \{1, \dots, 9\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{Aj,k} + \sum_{j \in \{10, \dots, 12\}} \sum_{k=1}^5 x_{ijk} T_{Bj,k} \right))$$

$$\text{s. t. } \begin{cases} \sum_{i \in I} x_{ijk} \leq 1, & \forall j \in J, \forall k \in K \\ \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} T_{jk} \cdot x_{ijk} \geq D_i - M_i, & \forall i \in I \\ x_{ijk} \in \{0,1\}, & \forall i, j, k \end{cases}$$

通过 Lingo 软件的求解，我们可以得到结果，Lingo 的求解报告如下：

```

Global optimal solution found.
Objective value:                -475.0000
Objective bound:                -475.0000
Infeasibilities:                0.000000
Extended solver steps:          0
Total solver iterations:        833

Variable      Value      Reduced Cost
D( 1)         194.0000      0.000000
D( 2)         121.0000      0.000000
D( 3)          43.00000      0.000000
D( 4)          23.00000      0.000000
D( 5)          34.00000      0.000000
D( 6)          47.00000      0.000000
D( 7)           8.000000      0.000000
M( 1)          11.00000      0.000000
M( 2)          10.00000      0.000000
M( 3)           9.000000      0.000000
M( 4)           9.000000      0.000000
M( 5)           8.000000      0.000000
M( 6)           8.000000      0.000000
M( 7)           3.000000      0.000000

```

图 5.2 Lingo 求解问题二报告

从求解报告中我们可以看出算法不仅找到了一个可行的排期方案（infeasibility=0），而且证明了这是理论上最好的方案，没有比这更优的解了（Global optimal solution found）。我们为了满足大客户的时间安排，优先安排企业 1 与企业 2 进行参展。现在我们的目标函数 Z 是“分配的不足小时数”，通过求解报告来看 $\min Z = -475$ ，即我们不仅完成了每个企业的要求，同时还超额分配了 475 个小时的资源，据估计这个应该是因为展厅的可用时间是整块的无法切分导致的。

5.3 问题三——问题二的敏感性分析问题

5.3.1 增加需求后的可行性分析

可行性分析是敏感性分析重要的一环，就是用可以达成目的的必要性进行检验。需求增加以后，是否能够满足提高的需求呢？如果供给侧展厅可以提供的最大时长都无法满足需求，那么再加上约束自然无法满足需求，因此我们首先需要关注的是：增加的需求是否超出展厅可提供时长的上限？

首先，我们先来看原始数据，以下表格为原始需求：

企业	原始需求 D	允许缺失 M	最低需满足 (D-M)
A	194	11	183
B	121	10	111
C	43	9	34
D	23	9	14
E	34	8	26
F	47	8	39
G	8	3	5
合计	470	58	412

表 5.2 原始需求表

再来看供给侧：A 类展厅可提供的最大时长为：9*39.5=715.5 小时；B 类展厅可提供的最大时长为：76.5*3=229.5 小时。因此总时长为 945 小时。然后我们来看需求提高 10%以后的情况：

企业	新需求 D'	允许缺失 M	最低需满足 (D'-M)
1	213.4	11	202.4
2	133.1	10	123.1
3	47.3	9	38.3
4	25.3	9	16.3
5	37.4	8	29.4
6	51.7	8	43.7
7	8.8	3	5.8
合计	517	58	459

表 5.3 新需求表格

由此我们可以分析总量的可行性：总供给为 945 小时，总最低需求为 459 小时。由于余量剩下 486 个小时，刚性需求利用率为 48.5%，占比未超过 50%，因此这个方案一定可行。

5.3.2 新的模型求解

通过上述的分析，我们这个解大概率是存在的，我们通过修改问题二所建立的 0-1 规划模型的数值，就可以对这个问题进行 Lingo 求解了，我们设企业扩充后的需求为 D_{real} ，企业原来的需求为 D_{base} ，求解结果如下：

```
Global optimal solution found.
Objective value:                -428.0000
Objective bound:                -428.0000
Infeasibilities:                 0.000000
Extended solver steps:          0
Total solver iterations:        585
```

Variable	Value	Reduced Cost
FACTOR	1.100000	0.000000
D_BASE(1)	194.0000	0.000000
D_BASE(2)	121.0000	0.000000
D_BASE(3)	43.00000	0.000000
D_BASE(4)	23.00000	0.000000
D_BASE(5)	34.00000	0.000000
D_BASE(6)	47.00000	0.000000
D_BASE(7)	8.000000	0.000000
M(1)	11.00000	0.000000
M(2)	10.00000	0.000000
M(3)	9.000000	0.000000
M(4)	9.000000	0.000000
M(5)	8.000000	0.000000
M(6)	8.000000	0.000000
M(7)	3.000000	0.000000
D_REAL(1)	213.4000	0.000000
D_REAL(2)	133.1000	0.000000
D_REAL(3)	47.30000	0.000000
D_REAL(4)	25.30000	0.000000
D_REAL(5)	37.40000	0.000000
D_REAL(6)	51.70000	0.000000
D_REAL(7)	8.800000	0.000000

图 5.3 需求增加 10%敏感性分析结果

从结果中我们可以看到，这个依旧是全局最优解，并且每一个约束条件都是紧的，可以看到企业的的需求都是被满足的（因为目标函数是一个负值，并且下

面的需求都已经超出了各自企业的需求)。

5.3.3 问题三的进一步探索

从问题二和问题三的分析可以知道, 他们的需求都是可以得到极大的满足的(甚至超出预期), 这个时候, 我们就要发问: 在这个模型的分配下, 到底哪一个公司更重要呢? 这里我们可以将企业的需求变得更加贪婪一些——因为根据之前的分析, 企业的刚性需求仅仅占 48.5%, 剩下的资源还很多。在图 5.2 中框出来的就是为动态调整企业需求增长倍数的“变量” FACTOR, 因此我们有如下表达式:

$$\text{FACTOR} = \frac{D_{\text{real}}}{D_{\text{base}}} \quad (5.7)$$

其中, D_{base} 在本题中始终保持固定为 470。

我们假设企业希望占据 85% 的总展会时间, 我们设 $t_{\text{occupy}} = 0.85(\sum_j \sum_{k=1}^5 T_{A,j,k} + \sum_j \sum_{k=1}^5 T_{B,j,k}) = 0.85 \times 945 = 803.25$, 同时我们根据上式也可以知道:

$$D_{\text{real}} = \text{FACTOR} \times D_{\text{base}} \quad (5.8)$$

因此 FACTOR 在阈值 t_{occupy} 的取值为 $\text{FACTOR} = \frac{t_{\text{occupy}}}{D_{\text{base}}} = 1.70 \approx 1.7$ 。我们将这个

阈值带入 Lingo 程序中可得如下的求解报告:

```
Global optimal solution found.
Objective value:                -146.0000
Objective bound:                -146.0000
Infeasibilities:                 0.000000
Extended solver steps:          0
Total solver iterations:        783

Variable      Value      Reduced Cost
FACTOR        1.700000      0.000000
D_BASE( 1)    194.0000      0.000000
D_BASE( 2)    121.0000      0.000000
D_BASE( 3)     43.00000      0.000000
D_BASE( 4)     23.00000      0.000000
D_BASE( 5)     34.00000      0.000000
D_BASE( 6)     47.00000      0.000000
D_BASE( 7)      8.000000      0.000000
M( 1)         11.00000      0.000000
M( 2)         10.00000      0.000000
M( 3)          9.000000      0.000000
M( 4)          9.000000      0.000000
M( 5)          8.000000      0.000000
M( 6)          8.000000      0.000000
M( 7)          3.000000      0.000000
D_REAL( 1)    329.8000      0.000000
D_REAL( 2)    205.7000      0.000000
D_REAL( 3)     73.10000      0.000000
D_REAL( 4)     39.10000      0.000000
D_REAL( 5)     57.80000      0.000000
D_REAL( 6)     79.90000      0.000000
D_REAL( 7)     13.60000      0.000000
```

图 5.4 需求增加 70% 敏感性分析结果

于是, 我们可以通过以上的结果, 直接得到如下的对比表格:

	企业 A	企业 B	企业 C	企业 D	企业 E	企业 F	企业 G	FACTOR
需求 100%	194	121	43	23	34	47	8	1
需求 110%	213.4	133.1	47.3	25.3	37.4	51.7	8.8	1.1
需求	329.8	205.7	73.1	39.1	57.8	79.9	13.6	1.7

170%								
------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 5.4 企业需求对比表

通过仔细的观察可以发现，每一列的增长相对于第一行都是均匀的，即：

$$\frac{\text{第二行} - \text{第一行}}{\text{第一行}} = \frac{213.4 - 194}{194} = \frac{133.1 - 121}{121} = \frac{47.3 - 43}{43} = \dots = \frac{8.8 - 8}{8} = 0.1$$

第三行相对于第一行也有相似的结果，但是比值变为了 0.7，再看我们 FACTOR 的定义，发现这些比值和每一行的 FACTOR 都相差 1。FACTOR 又是增长后需求与原需求的比值，我们从中可以得到：剩余时间的分配是平均的，这个也完美的符合了我们的假设（3）：“7 个企业在展位的分配上不分主次，按照同等地位处理”。

5.3.4 问题二 0-1 规划模型敏感性分析的总结

首先，我们从可行性分析的方面发现，这个模型的容错性很高，有着及其多的空余时间可供分配，因此我们可以尝试增加企业的需求并且成功。然后，我们在进一步探索发现每一企业的增长速度和总需求量的增长速度是一样的（即比值相等）这个解的性质反映了不分企业的重要性，一切平均分配的思想，这个也是相当不错的贴合了假设（3）的要求。

六、模型的评价与改进

6.1 问题一模型的评价

我们的问题一用了传统的熵权法与 TOPSIS 综合评价法相结合的模型，计算出了相当好的数据，并且也得出了符合常识的结论。但是题目中我们的数据是否合理呢？企业的评价是一个非常模糊的系统，我们不应该只用量化的指标去进行评价，如果我们模型的稳定性不是那么好，那么一些微小的偏差就会导致整个评价体系的失败，这种误差在社会科学的测量中无可避免，但是这样对于展会的举办是很不利的，因此这边引进模糊评价模型，将具体的数字转换成等级，在进行编码，这样即使有一定的误差，模型也是可以接受的。

6.2 问题一模型的改进

6.2.1 模糊综合评价法的介绍

6.2.1.1 模糊综合评价模型的基本框架

设被评价对象的指标层（C 层）包含 m 个因素： $C = \{c_1, c_2, \dots, c_m\}$ ；评价等级集合为： $V = \{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5\}$ 对应“优、良、一般、较差、差”五个等级。对每个单因素 c_i ($i = 1, 2, \dots, m$)，需确定其对每个评价等级 v_j ($j = 1, 2, \dots, 5$) 的隶属度 r_{ij} ，所有单因素的隶属度构成模糊评价矩阵 R 如下

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{15} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{25} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{m1} & r_{m2} & \cdots & r_{m5} \end{pmatrix}$$

传统模糊评价常采用梯形、三角形等隶属函数，但这类函数在"边界处"存在突变（如从"良"到"一般"的过渡不自然）。正态型隶属函数通过正态分布的"钟形曲线"特性，更贴合实际中"等级间渐变过渡"的逻辑，其公式为：

$$r_{ij} = g(c_i) = e^{-\frac{(c_i - \mu_j)^2}{2\sigma_j^2}} \quad (6.1)$$

其图像为（蓝色为标准的参考）：

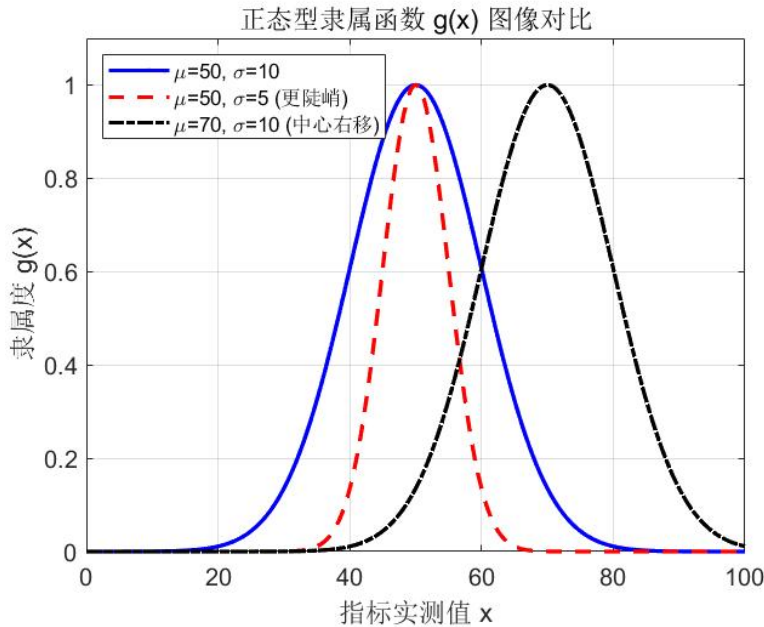


图 6.1 三种正态型隶属函数的图像

x 为指标的实测值（或标准化后的值）； μ 为某评价等级的中心值（如"良"的中心可设为该等级区间的均值）； σ 为等级的离散程度参数（控制曲线的"宽窄"，可根据数据统计确定）。

等级区间划分：根据指标含义和业务逻辑，将指标取值范围划分为 5 个区间（对应"优、良、一般、较差、差"），例如"优"对应 $[a_1, +\infty)$ ，"良"对应 $[a_2, a_1)$ ，依此类推。中心值 μ 与标准差 σ ，对每个等级区间，取区间中点作为 μ （如"良"的区间为 $[70, 80)$ ，则 $\mu = 75$ ）； σ 可通过区间长度的一半近似（如"良"区间长度为 10，则 $\sigma = 5$ ），或通过历史数据统计拟合得到。

6.2.1.2 模糊综合评价模型的具体应用步骤

模糊评价矩阵替换的是 TOPSIS 综合评价法，因此我们可以保留熵权法去确定权重。那么，我们假设已经通过原始决策矩阵得到了各个指标的权重向量 P ：

$$P = (p_1, p_2, \dots, p_m), \quad \text{such that} \quad \sum_{i=1}^m p_i = 1$$

将权重向量 P 与模糊评价矩阵 R 进行模糊矩阵乘法（通常采用"加权平均型"算子），得到综合评价结果向量 S ：

$$S = P \circ R = \left(\sum_{i=1}^m p_i r_{i1}, \sum_{i=1}^m p_i r_{i2}, \dots, \sum_{i=1}^m p_i r_{i5} \right) \quad (6.2)$$

（注：“ $\circ$ ”表示模糊合成,是模糊数学中的算子，此处特定为加权求和。）

S 是一个模糊向量，分量 s_j 表示被评价对象属于等级 v_j 的综合隶属度。可对等级赋值（如“优=100 分，良=80 分，一般=60 分，较差=40 分，差=20 分”），计算综合得分：

$$\text{综合得分}\tau = \sum_{j=1}^5 s_j \cdot \text{等级分值}_j \quad (6.3)$$

后续为了美观，可以对其得分列进行归一化，让满分为 100 分。

6.2.2 新模糊评价模型的求解

我们通过建立以上的模糊评价模型，用 MATLAB 求解，可以得到一个新的结果，与原来的 TOPSIS 评价模型有着较大的差异，具体结果如下：

企业编号	综合得分	排名
1	73.584	20
2	90.337	15
3	77.007	18
4	108.720	5
5	119.970	2
6	115.650	3
7	75.788	19
8	108.030	7
9	122.260	1
10	92.637	14
11	88.181	16
12	104.930	10
13	105.290	9
14	110.930	4
15	101.870	11
16	95.411	13
17	108.130	6
18	107.490	8
19	99.368	12
20	79.300	17

表 6.1 模糊评价模型得到的评价结果

(特别说明：这边虽然用模糊评价模型得到了一个新的排名，但是我们后续对于排名以及 20 家企业成绩的讨论，依旧按照原文中的 TOPSIS 得到的方法来)

6.2.3 新模糊评价模型的分析与评价

我们可以很容易的观察到，TOPSIS 和模糊评价法有着相当大的差异，这是因为这两种方法的核心思想、数学原理和对数据的处理方式存在本质区别，导致它们对同一组数据会给出不同的排序或评分。

TOPSIS（逼近理想解排序法）：基于“距离”概念。它寻找一个“正理想解”

（所有指标最优值的组合）和一个“负理想解”（所有指标最劣值的组合），然后计算每个方案到这两个理想解的欧氏距离，最终用“相对接近度”来排序。它追求的是“离最好最近，离最差最远”。

模糊综合评价法：基于“隶属度”概念。它不直接比较方案间的绝对优劣，而是评估每个方案在各个评价等级（如“优、良、中、差”）上的“归属程度”。最终得分是通过加权平均将模糊的隶属度向量转化为一个具体数值。它追求的是“对各个等级的符合程度”。

两种方法对数据分布的敏感度不同：TOPSIS：对极端值（异常高或异常低的指标值）非常敏感。因为它是基于距离计算的，一个方案在某个指标上表现极好或极差，会显著拉大它与理想解的距离，从而极大地影响其最终排名。**模糊综合评价法：**通过隶属函数（如你使用的正态型函数）对原始数据进行“平滑”处理。即使某个指标值很高，如果它偏离了该等级的中心值 μ ，其隶属度也不会是1，而是根据公式衰减。这使得它对极端值的敏感度相对较低，更关注数据在预设等级框架内的“位置”。

权重作用的体现方式不同：TOPSIS：权重直接作用于标准化后的数据矩阵，影响的是每个指标在计算距离时的“贡献度”。权重大的指标，其数值的微小变化会对最终距离产生更大影响。**模糊综合评价法：**权重作用于隶属度矩阵，影响的是各个评价等级在最终综合得分中的“重要性”。权重大的等级，其隶属度对最终得分的贡献更大。

如果评价的目标是“选出一个绝对最优的方案”：**TOPSIS** 更合适，因为它明确地定义了“最优”和“最劣”的标杆。如果评价目标是“对方案进行分类或分级”：**模糊综合评价法**更合适，因为它能清晰地告诉你每个方案属于哪个等级（如“优秀”、“良好”）。相比之下，我们评价的目标是筛选出“第一梯队”而不是“最优的”企业去参加展会，因此在这个角度下，模糊法比 **TOPSIS** 评价法更优。

6.3 问题二的模型评价

问题二是 0-1 规划模型，相比于问题一的通用“唯一”解法，自由度高的许多。并且根据前面的敏感性分析，这个问题还有大量的未利用时间，可以设置新的约束条件，充分的将其利用起来。例如：因为企业按照问题 1 得到的排名（或者分数）靠前，是一个龙头企业在所有需求后才能，分配剩余时间给其他小企业；或者我们将展会分配的比较均匀，尽量将企业安排在同一天，同一层，方便管理等约束，可以更大限度的利用空余下来的时间，并且更加符合实际现实状况与人情世故。

并且，通过仔细思考，我们发现假设（4）其实并不太合理，企业的很多展示可能有特殊要求（比如需要场地足够大，或者场地需要有足够的电力供应等）题目中设置了 A 展区与 B 展区，我们可以很好的利用这一点，将假设 4 改为 i 企业至少要使用 B 展厅 θ_i 小时，这样每个企业才能充分展现自己的实力。

6.4 问题二模型的改进

6.4.1 改进问题二 0-1 规划模型的模型准备

为了表述方便，我们依旧延续前面 5.2 的定义。

- （1）每家企业在一天可以不参加参会，也可以在多个展位同时参展；
- （2）一旦展位分配给某企业，该企业必须使用完当天所有的时间；

(3) 排名前 3 的企业为龙头企业，安排的时候空余时间优先考虑分配给企业 A,B,C;

(4) i 企业至少要使用高性能 B 展区 θ_i 小时;

(5) 将企业安排在同一天，同一层，尽量相邻，方便管理；展馆两层有着相同的布局；

假设 (3) 的进一步说明：由于这三个企业在行业内的声望相近，我们不能只把时间仅仅分配给企业 A，而是根据之前评测的得分，得分越多的，可以优先安排更多的剩余时间（哪怕会因为假设 2 的原因安排过度时间）。下面我们来考虑分配的权重：

根据问题 1 的结果表格（表 5.1）可得：三个龙头企业的得分为 $\text{score} = (0.6601, 0.5918, 0.5869)$ 。我们有 $\sum_i^3 \text{score}(i) = 0.6601 + 0.5918 + 0.5869 = 1.5388$ ，每一个企业分配的权重为（保留 5 位小数）：

企业 A $\omega_A = \frac{\text{score}(1)}{\sum_i^3 \text{score}(i)} = 0.42897$ ；企业 B $\omega_B = \frac{\text{score}(2)}{\sum_i^3 \text{score}(i)} = 0.38458$ ；企业 C $\omega_C =$

$$\frac{\text{score}(3)}{\sum_i^3 \text{score}(i)} = 0.38140$$

假设 (4) 的进一步说明： θ_i 取企业 i 总需求 D_i 的 10% 的时间，即 $\theta = (19.4, 12.1, 4.2, 2.3, 3.4, 4.7, 8)$ 。

假设 (5) 的进一步说明：这是一个软约束，因为只是为了管理方便，即使不安排在同一层相邻两个展厅，也不会有太大的经济损失（相比较前几个假设而言）考虑到实际展厅的情况，我们引入这个展馆第一层的设计图（根据假设，第二层同理）：

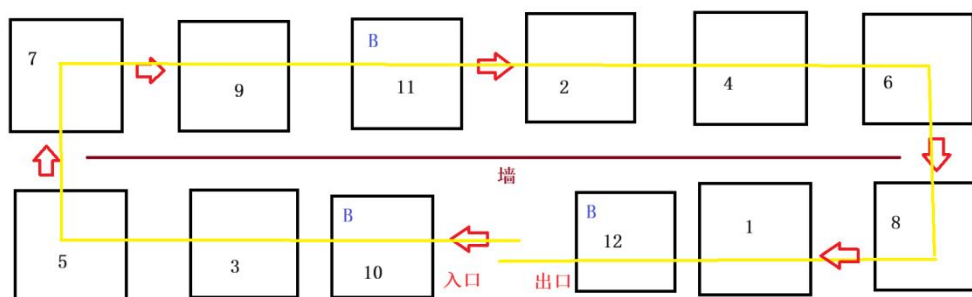


图 6.2 展馆的抽象布局

（注：这张图的作画全程由 windows 的画图功能完成）

展厅的设计思路：大部分展厅为了让顾客方便，一般会将展馆的入口和出口放在一起（比如江苏大学的校史馆、南京博物院等）因此顾客会围着一个中心绕一圈回到原点，这个展馆的设计就让顾客围着一堵墙转一圈进行参观。并且为了防止拥堵，我们禁止游客逆行。

关于布局的说明：这个布局将展厅串联了起来，并且展厅 1-9 是 A 类展厅，10-12 是 B 类展厅，根据 Bollobás[4]图论的相关知识，我们可以定义邻接矩阵 A ，并且抽象的图 C_{12} 中两个顶点之间有边当且仅当两个展厅相邻(如图 6.3 a)。这里的图是一个无向图，因为我们是站在管理者的角度来观察问题的，管理者出于管理需要，自然可以“逆行”。但是游客不行，游客按照规定只能顺着既定的路线行进，因此游客的游览路线是一个有向路 $(\text{Path})P_{11}$ （如图 6.3 b）。

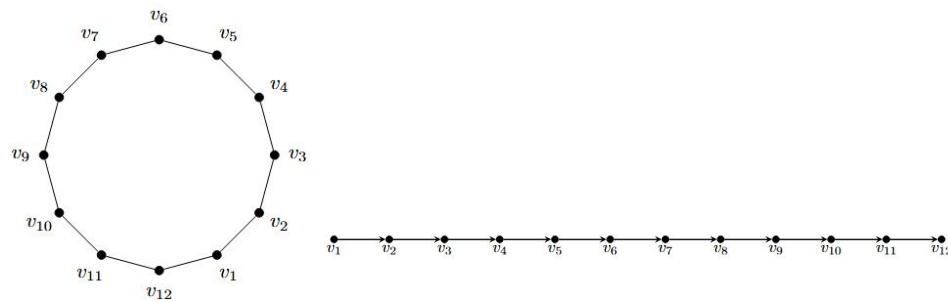


图 6.3

a.C₁₂b.P₁₁

(注：这两幅图 a,b 为 Latex 作图，相应的代码放在附录 A 中)

我们将抽象图C₁₂(Cycle 12-圈)转写成抽象表格，我们用下面的表格（表 6.2）来表示：

顶 点 编 号	7	9	11	2	4	6	5	3	10	12	1	8
7	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
5	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

表 6.2 展馆的抽象布局图的邻接矩阵

我们将其写成矩阵的标准形式，我们得到了C₁₂邻接矩阵 $A = (a_{ij})_{12 \times 12}$ （这边的顶点顺序换了，需要注意）：

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

邻接矩阵 A 的性质： $a_{ij} = 1 \Leftrightarrow v_i v_j \in E(C_{12})$ 也就是说，当矩阵按照横坐标与纵坐

标索引得到 1 时，顶点 v_i 与顶点 v_j 就相邻，也可以说是展厅 i 与展厅 j 物理相邻。

我们可以根据这条性质来进行后续的建模。

6.4.2 新增约束条件的确立

我们的目标依旧是使得在约束条件下，将每一个企业的时间分配达到最大，因此目标函数可以暂时保留不动，因此，我们来看约束条件。

6.4.2.1 假设 3 的约束

假设 3 指的是剩余时间分配，我们不妨假设已经分配好了，企业的需求为 D_i ，且实际分配的时间为 t_i ，那么根据假设就有企业与企业之间的比值是相等的：

$$\frac{t_A - D_A}{\omega_A} = \frac{t_B - D_B}{\omega_B} = \frac{t_C - D_C}{\omega_C}$$

我们通过交叉相乘并且将 t_i 替换为 x_{ij} 进行表示，可以得到三个等式约束条件：

$$\begin{cases} \omega_B \sum_{j=1}^{12} x_{Aj} - \omega_A \sum_{j=1}^{12} x_{Bj} = \omega_B D_A - \omega_A D_B \\ \omega_C \sum_{j=1}^{12} x_{Bj} - \omega_B \sum_{j=1}^{12} x_{Cj} = \omega_C D_B - \omega_B D_C \\ \omega_C \sum_{j=1}^{12} x_{Aj} - \omega_A \sum_{j=1}^{12} x_{Cj} = \omega_C D_A - \omega_A D_C \end{cases} \quad (6.4)$$

在这里我们不得不提的是定义的一个微小调整为：

x_{Aj} 表示分配给企业 A 在第 j 个展厅的时间。

$$\sum_{j=1}^{12} x_{Aj} : \text{即企业 A 获得的总时间 } t_A。$$

这里考虑的是总时间，所以如果是原来的定义，那么每一个等式左右两边都需要对日期 k 进行求和，这里为了表述方便故省略。

6.4.2.2 假设 4 的约束

若用数学语言描述假设 4，对于任意企业 i ，都有 $\sum_{j \in J} x_{ij} \geq \vartheta_i$ $J=\{10,11,12\}$ ，其中 ϑ_i 为 $\vartheta_i = 10\% \times D_i = 0.1D_i$ 。

6.4.2.3 假设 5 的软约束

由于假设中提到“尽量”，那么可以断定这是一个“软约束”，题目转化为一个多目标的优化，因此我们需要构建一个“次目标函数”。特别需要注意的是，这里在讨论相邻时默认讨论的是同一天同一层，否则变量的角标太多，表述会很复杂。我们在这边可以定义一个新的变量 z_{ik} 来表示企业与展厅之间的物理关系：

$$z_{ik} = \begin{cases} 1, & \text{若企业 } i \text{ 和企业 } k \text{ 被分配到了相邻的展厅} \\ 0, & \text{其他情况} \end{cases}$$

，其中 $i, k \in A, B, C$ 。

对于任意两个不同的企业 i, k 以及任意两个展厅 u, v ($u, v \in \{1, \dots, 12\}$) :

$$z_{ik} \geq x_{iu} + x_{kv} + a_{uv} - 2 \quad (6.5)$$

当三个条件同时满足时：即企业 i 在 u ($x_{iu} = 1$)，企业 k 在 v ($x_{kv} =$

1)，且这两个展厅相邻 ($a_{uv} = 1$)， $z_{ik} = 1$ 。当任一条件不满足时：例如展厅不相邻 ($a_{uv} = 0$)，或者企业没分在这两个厅。此时右边 ≤ 0 。由于 z_{ik} 是 0-1 变量且在次目标函数中通常是被最大化的，它会自然取值为 0。

由上述定义可知， $\sum_{i,k} z_{ik}$ 表示所有满足当天同一企业物理相邻的展厅对的数量，

我们需要其最大化并且整合到目标函数中。但是由于目标函数是最小化，因此我们需要将其取负数。

若是加入假设，目标函数应该变为：

$$\min Z = \sum_{i=1}^7 y_i - \sum_{i,k} z_{ik}$$

为了描述将企业安排到同一天、同一层，我们引入 0-1 变量 δ_{il} 表示企业 i 是否选择了第 1 层。

表述“同一层”，我们需要定义楼层集合 $\mathcal{L}$ 。假设展厅分布在不同的楼层（例如 1 楼、2 楼等）

我们定义：

$\mathcal{L}$ ：所有楼层的集合 $\{1, 2\}$ ，其中的元素记为 l 。

$\mathcal{H}_l \subseteq (A \cup B)$ ：位于第 l 层的所有展厅编号集合。

如果选了第 1 层，那么该层提供的总时长必须至少满足企业的净需求 $D_i - M_i$ ：

$$\sum_{j \in \mathcal{H}_l} x_{ij} \geq (D_i - M_i) \cdot \delta_{il}, \quad \forall i, \forall l$$

如果选了第 1 层，那么其他层的展示时长必须为 0：

$$\sum_{j \notin \mathcal{H}_l} x_{ij} \leq (D_i - M_i) \cdot (1 - \delta_{il}), \quad \forall i, \forall l$$

企业必须且只能选择一层：

$$\sum_{l \in \mathcal{L}} \delta_{il} = 1, \quad \forall i$$

6.5 基于博弈论的问题二分析与建模

6.5.1 改进方向的提出

有细心的读者应该注意到，之前无论是问题一还是问题二，我们都是根据数据进行纯客观的建模，但是社会科学是一套非常复杂的系统，全部通过简单的模

型且没有相应的理论支撑实在难以令人信服。因此，我在这里引入博弈论以及企业、展会管理的相关知识，希望进一步的提升模型的准确性与可解释性。

并且在原题中，隐含假设是企业会完全服从组织方的任意安排。然而现实中，参展企业是独立的理性决策者，会根据自身预算和收益预期，主动评估和选择是否接受分配方案。这种“组织方先制定规则、企业后做出反应”的层级互动关系，恰好符合**斯塔克尔伯格博弈模型(Stackelberg)**的经典结构。因此，本文构建博弈模型，更真实地刻画展会资源的分配过程。

6.5.2 模型的准备

6.5.2.1 博弈论模型的流程图

为了更好的理解博弈论中组织者与企业二者之间相互作用的关系，我们给出了流程图：

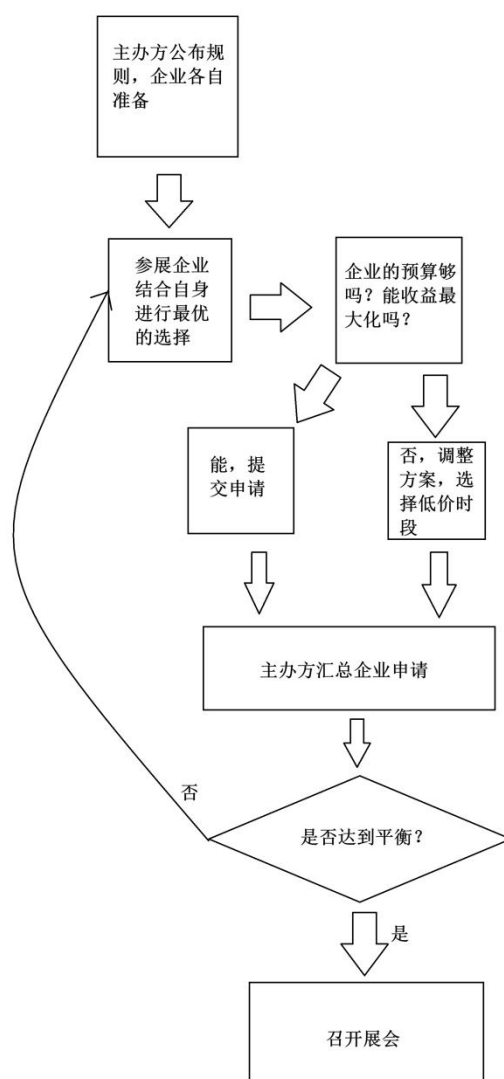


图 6.3 博弈论模型的流程图

6.5.2.2 博弈论与斯塔克尔伯格模型的介绍

博弈论是研究多个理性决策主体在策略互动中如何做出最优选择的数学理论。其核心在于分析参与者在相互依赖的决策环境中，如何根据对其他参与者行为的预期来制定自身策略，以最大化自身收益或效用。

斯塔克尔伯格模型是博弈论中一种经典的动态非合作博弈模型，由德国经济

学家海因里希·冯·斯塔克尔伯格于 1934 年提出。该模型特别适用于描述存在“领导者-跟随者”层级结构的决策场景，例如供应链中的制造商与零售商、平台经济中的平台方与入驻商家，以及展会管理中的组织方与参展企业。

纳什均衡是博弈论中很重要的一个概念，它描述的是一种策略组合状态：在该状态下，任何参与者单方面改变自己的策略，都无法获得更高的收益。换句话说，每个参与者的策略都是在给定其他参与者策略不变的前提下，自身所能做出的最优选择。

斯塔克尔伯格模型中，领导者首先选择自己的策略（如定价、产量、资源分配规则），并充分预见到跟随者将如何对其策略做出反应。跟随者在观察到领导者的策略后，基于自身目标函数和约束条件，选择最优应对策略。模型的解是一个子博弈完美纳什均衡，即领导者在预测到跟随者最优反应的前提下，选择使自身目标最大化的策略；而跟随者在给定领导者策略下，也确实选择了自身最优策略。

6.5.2.3 企业参展最大可用资金 B 的确定

根据实际情况，一个公司不可能有无限的预算用来参加展会，一定会有相应的预算 budget，记为 B。因此我们参考了 Gartner 的调研报告，他们调研了数家顶级企业 2019-2024 年用于市场营销(Market Budget)占总年收入额的百分比，原始文件为一张图已放入附录 A 中（图 A.4），数据概括如下表：

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
占比	10.5%	11.0%	6.4%	9.5%	9.1%	7.7%

表 6.3 2019-2024 年公司用于市场营销占总年收入额的百分比

根据参考文献[5]可知，由于 2020 年疫情的影响，越来越多的企业将营销重点放在网络广告上面，而缩减线下活动的开支，比如 B2B 和 B2C 营销人员在“活动和赞助”（Events and sponsorships）上的预算分配自 2022 年以来均下降了 3 个百分点。由此我们可以合理推断，即使公司对于营销的预算于 2026 增加，分配给线下活动的预算也并不会比往年更多。因此我们可以将 2022-2024 的下界 7.7%作为所有企业总收入用于展会的占比。事实上这个占比可能更小，因为公司不可能将全部的预算都投入进一次展会中，但是将其用于竞价的上界是合理的。

根据参考文献[6][7]可以知道，企业规模通过影响财务承受能力和市场策略，决定了其参展预算的绝对规模。虽然大型企业拥有更高的营收和现金流，但其参展预算占营销预算的比例往往受到更严格的管控（甚至可能低于中小企业），然而由于其营销预算基数巨大，其最终可用于参展的资金上限（绝对金额）依然远超中小企业。

下面我们根据经济学的相关概念，用 Cohen's d[8]对 7 个企业的预算 B_{i1}, B_{i2} 进行比较：

Cohen's d 的核心功能是量化两组数据均值差异的实际效应大小。它通过将均值差标准化为合并标准差的倍数，消除了量纲和样本量的影响。这使得研究者能客观评估差异的实际重要性，并支持跨不同研究的直接比较与元分析。Sridhar[7]中提及了经济显著性的重要性，他在书中提供了“为什么必须关注效应大小”的方法论论证。

Cohen's d 的核心计算公式是：

$$d = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{s_{\text{pooled}}} \quad (6.6)$$

其中, s_{pooled} 指的是合并标准差, 其计算公式为:

$$s_{\text{pooled}} = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}} \quad (6.7)$$

其中, s_i 与 n_i 分别指的是各自组的样本方差与样本数量。

其检验标准为:

Cohen's d	效应程度
$d \approx 0.2$	小效应
$d \approx 0.5$	中等效应
$d \approx 0.8$	大效应

表 6.4 Cohen's d 及其对应的效应程度

通过问题一的求解结果, 我们可以将参展 7 家企业的年收入额 x_7 进行筛选, 并且根据前文的分析, 大企业的占比调低, 小企业的占比调高, 总体在 0.077 附近, 其结果为: (63.6560, 38.1100, 40.1250, 31.6160, 105.2590, 68.5620, 69.2040)。

然后, 我们将龙头企业 (前三家) 和普通企业 (后四家) 进行分组, 并且根据上述公式计算 Cohen's $d = 2.6230 \gg 0.8$, 这说明了这两组有着极大的差异。符合我们之前了解到的“龙头企业资金最终可用于参展的资金上限 (绝对金额) 依然远超中小企业”。2 号企业可能是由于其他方面不如才落后的, 他们的总营业额基数很大, 因此才会超过龙头企业的预算, 这样的情况现实中在所难免。

事实上, 如果换一种遴选方式, 用模糊评价模型进行评价, 筛选出 7 家企业, 再按照上述的方法进行计算, Cohen's $d = 1.8843 \gg 0.8$, 同样表示有着极大差异, 但是 $1.8843 < 2.6230$, 我们可以认为在这个方面 TOPSIS 综合评价模型比模糊综合评价模型更加接近现实。

因此, 这 7 家企业的预算 $B = (63.6560, 38.1100, 40.1250, 31.6160, 105.2590, 68.5620, 69.2040)$ 是合理的。

6.5.3 博弈论模型的建立

6.5.3.1 博弈模型的假设

假设 1. 组织方为领导者, 先公布定价与规则; 参展企业为跟随者, 后做出反应。

假设 2. 所有参与方均为理性经济人, 即他们都是利己的, 以各自效用最大化为目标。

假设 3. 信息是完全的, 即企业知晓所有展厅的价格, 组织方知晓企业的需求与预算。

假设 4. 企业之间为非合作博弈, 各自独立决策。

假设 5. 为了防止价格过高导致无企业参展, 每个展厅的价格不能高于 P 。

假设 6. B 类展厅是多功能复合型展厅, 企业为了更好的向客户展示, 对 B 类展厅有一定的时间需求。

6.5.3.2 博弈模型的符号再次说明及进一步解释

符号	含义	解释
T_i	企业实际获得的参展时间	正向指标
C_i	企业支付的总成本	负向指标
α_i	时间敏感度	由问题 1 的排名确定，排名越高，单位时间带来的价值越大
β_i	价格敏感度	衡量企业对成本的在意程度
γ_i	冗余厌恶度	超出预期时长 D_i 的部分反而造成负效用
$(T_i - D_i)^+$	超出预期的时间	$\max(0, T_i - D_i)$ ，即冗余部分

6.5.3.3 博弈模型核心要素的声明

博弈论的三个基本要素是：博弈参与者、策略空间与效益函数。接下来我们来依次确定这几个基本要素：

首先，我们先来分析这场博弈的博弈参与者：

我们的博弈参与者是两类人：分别是展会的组织方，可以分配展位给各个企业；还有参展的企业（的领导者），需要根据参加展会的预算，最大化自身企业的效益。我们得到如下的总结表格：

角色	主体	目标
领导者	展会组织方	最大化整体收益与资源利用率
跟随者	7 家参展企业 (A-G)	在预算约束下最大化自身参展效用

表 6.5 斯塔克尔伯格博弈模型的领导者与跟随者确立

接下来，我们来分析这个博弈的策略空间：

根据前面的约定，展会的组织方可以将各个展位分配给企业，这个时候我们就可以让组织方给展位进行定价，以此来招聘“有诚意”的企业入驻。企业则可以根据自己的预算 B_i 选择展厅与时段，以此来开源节流，达到企业的效益的最大化。

从上面的分析可以看出，展会的组织方有权力定夺每个展厅(j)什么时间段(k)需要花费多少钱 P_{jk} 才能进行参展，因此 P_{jk} 为领导者的策略变量。而企业 i 则是选择是否在第 k 个时间段入驻展厅 j，因此其策略变量依旧是 0-1 变量 x_{ijk} 。

6.5.3.4 斯塔克尔伯格博弈模型的建立

这场展会对企业的影响一共有三部分，分别是①参与展会由于自身的影响力所带来的正向收益 $\alpha_i \cdot T_i$ ②参加展会根据展会组织者所定的付费价格所缴纳的参展费 $\beta_i \cdot C_i$ ，为负向收益③由于被安排的时间太长，公司员工的加班费 $\gamma_i \cdot (T_i - D_i)^+$ 。

企业 i 的效益函数 U_i 定义如下：

$$U_i = \alpha_i \cdot T_i - \beta_i \cdot C_i - \gamma_i \cdot (T_i - D_i)^+$$

根据经济学常识，总成本为： $C_i = \sum_{jk} P_{jk} \times T_i$

企业参展的总时长为： $T_i = \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{i,j,k} \cdot T_{j,k}$

由此，我们有下面的企业目标函数（用来使企业的收益最大化）：

$$\max_{x_{i,j,k}} U_i = \underbrace{\alpha_i \cdot \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \cdot T_{j,k}}_{\text{参展收益}} - \underbrace{\sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \cdot P_{j,k}}_{\text{参展成本}} - \underbrace{\gamma_i \cdot (T_i - D_i)^+}_{\text{冗余惩罚}}$$

原题假设，最低时间的约束为： $\sum_{j \in \mathcal{H}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \cdot T_{j,k} \geq D_i - M_i, \quad \forall i$

根据现实情况，每个展厅同时只能容纳下一所企业进行展出：

$$\sum_{i \in I} x_{i,j,k} \leq 1, \quad \forall j \in \mathcal{J}, \forall k \in \mathcal{K}$$

每个企业 i 也有预算 B_i 的约束，即总的价格（成本）不能超过预算：

$$\sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \cdot P_{j,k} \leq B_i, \quad \forall i \in I$$

每个企业为了展示资金的实力，需要一定的时间使用 B 展厅，我们规定一个阈值 $t_B = 0.2$ 来表示使用 B 展厅占每个企业总时长的下界。如此我们就有如下约束：

$$\sum_{j \in \mathcal{J}_B} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \geq 0.2 \times \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k}$$

0-1 变量的约束： $x_{i,j,k} \in \{0,1\} \quad \forall i, j, k$

展会组织方希望给自己带来更大的经济效益，那么他们的目标函数如下：

$$\max_P \Pi = \sum_{i \in I} \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k}^*(P) \cdot P_{j,k}$$

其中 $x_{i,j,k}^*(P)$ 是跟随者对价格 P 的最优反应。

关于价格的非负约束：

$$P_{j,k} \geq 0 \quad \forall j, \forall k$$

根据假设，为了防止垄断定价，规定一个展厅的定价不能超过 $\bar{P}$ ：

$$P_{j,k} \leq \bar{P}, \quad \forall j, k$$

由于 $B=\{10, 11, 12\}$ 展厅较为高级，所租赁的价格不能低于 A 类展厅，通过特征定价法（Hedonic Pricing Model）[11]与假设显示，多功能复合型场地比普通场地溢价约 50%，因此我们设置如下约束：

$$P_{B,k} \geq 1.5 \cdot P_{A,k}, \quad \forall k$$

因此我们得到了一个典型的斯塔克尔伯格博弈模型，其内容如下：

下层 Followers:

$$\max_{x_{i,j,k}} U_i = \alpha_i \cdot \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \cdot T_{j,k} - \sum_{j \in \mathcal{J}} \sum_{k \in \mathcal{K}} x_{i,j,k} \cdot P_{j,k} - \gamma_i \cdot (T_i - D_i)^+$$

$$\text{s. t.} \left\{ \begin{array}{ll} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{i,j,k} \cdot T_{j,k} \geq D_i - M_i, \forall i & \\ \sum_{i \in I} x_{i,j,k} \leq 1, & \forall j \in J, \forall k \in K \\ \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{i,j,k} \cdot P_{j,k} \leq B_i, \forall i & \\ x_{i,j,k} \in 0,1, & \forall i, j, k \\ \sum_{j \in J_B} \sum_{k \in K} x_{i,j,k} \geq 0.2 \times \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{i,j,k}, & \forall i \end{array} \right.$$

上层 Leader:

$$\begin{aligned} \max_P \Pi &= \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} x_{i,j,k}^*(P) \cdot P_{j,k} \\ \text{s. t.} \left\{ \begin{array}{ll} P_{j,k} \geq 0 & \forall j, \forall k \\ P_{j,k} \leq \bar{P}, & \forall j, k \\ P_{B,k} \geq 1.5 \cdot P_{A,k}, & \forall k \end{array} \right. \end{aligned}$$

6.5.3.5 模型的求解

我们发现 $(T_i - D_i)^+$ 并不是很好求，于是我们引进辅助变量 $z_i = \max(0, T_i - D_i)$ 那么我们可以引入两个约束条件来等价的表示 $(T_i - D_i)^+$ ：

$$z_i \geq 0, z_i \geq T_i - D_i \quad \forall i$$

经过简化之后，任意给定的价格 P ，下层可以得到一个0-1规划问题，利用分支定界法即可求解出最优解 $x_{i,j,k}^*(P)$ ，再使用遗传算法将最优解 $x_{i,j,k}^*(P)$ 代入上层问题，求解得到最优的价格，通过不断的迭代来达到纳什均衡，形成最终的安排。

非常遗憾的是，这种博弈模型的主流求解器 Gurobi/CPLEX 并不是很好得到，因此这边仅仅给出规划模型的数学表示，而不再给出代码的求解。

6.6 基于概率模型的问题二分析与建模

6.6.1 问题的提出与分析

前面的建模我们只站在企业与展会组织方进行考虑，似乎忽略了展会的参观者。在很多大型活动中，安全都是组织方考虑的重要因素之一；在[12]中被提及，**节庆活动**被定义为在特定时间与地点，为庆祝特定主题或目标而举办的聚集性活动。在规模界定上，明确提出了“室内超 500 人或室外超 100 人”的量化标准。这类活动具有三个显著特征：一是聚集性强，极易在短时间内形成高密度人流；二是传播性广，活动信息扩散快，容易吸引大量人群；三是参与人群结构复杂，参与者的年龄、职业及安全意识参差不齐，增加了现场管控的难度。

显然，这次展会是满足节庆活动的定义的。（为了满足这个条件，我们后续的假设应该将参观者的人数不少于 500 人）在大型节庆活动中，我们预防踩踏是非常有必要的。同样在文献[12]中，**踩踏**被定义为在人员密集场所，因秩序失控、人群拥挤混乱，导致大量人员被挤伤、窒息或踩踏致死事故。该类事件具有三大特征：一是突发性，往往没有明显预兆，瞬间爆发；二是不可预测性，难以准确预知发生的具体时间与地点；三是高危险性，一旦发生，后果极其严重，不仅会造成重大的人员伤亡，还会给幸存者带来长期的心理创伤。

同时还通过[13]得知，当人群密度 ρ 超过 5 人/ m^2 时，踩踏风险急剧上升，我们就需要将人群密度控制在这个阈值以下。

在这里，我们将继续借用图 6.2 提出的抽象展馆模型作为基础。不过，我们需要引进一个新的对象：参观者(G.guests)，参观者有自己的喜好，会在自己感兴趣的展厅停留，为了方便，我们会假设参观者喜好相同，不过每个公司（通过前面表格所展示的实力）对参观者的吸引力不同，导致参观者在同一个展厅过度聚集，易引发踩踏事故。

不过，另外需要说明的是，这个模型相当于一个额外的插件与限制条件，我们是研究的参观者，而不是题目中的展馆布局。不过，我们可以通过这个概率模型去检验一个展馆布局是否容易发生踩踏事故，也可以作为约束条件进而产生一个更好的布局，以防止踩踏事故的发生。

6.6.2 模型的假设与准备

6.6.2.1 模型的新增假设

在原有的假设基础上，我们根据概率模型新增以下假设：

假设 1.本次参观的参与者人数不少于 500 人，我们假设为 1000 人。

假设 2.人群密度超过 5 人/ m^2 时，默认发生踩踏事故。

假设 3.参观者都是同质的，相互之间喜好没有什么差别，只根据公司的吸引力进行选择停留。

假设 4.参观者进行参观是在展厅布置好以后，因此变量 $x_{i,j,k}$ 对该模型来说是一个常量。

假设 5.每个展厅假设为 10 m^2 。

假设 6.动线路径已知且不可更改，参观者不会跳转或逆行。

假设 7.假设统计的时候展厅已经达到了稳定的状态，不会有大量的人涌入或者涌出。

6.6.2.2 参观者模型的建立

参观者模型事实上是对公司的一个反映，因此我们需要先求出每个公司对于参观者的吸引力如何。我们将再次借助表格 A.1，对各个企业进行评分。评分细则的选择与推理如下：

考虑到合作伙伴也可以进一步的介绍新客户，并且合作伙伴也会参加展会，因此可以考虑将其纳入评分框架内；年均新用户开发数表明这个公司对外是相对封闭还是开放的态度，因此越开放，吸引的参观者就会越多；老客户续约数越多，说明企业的信誉等比较高，也会对参观者有所影响；受媒体报道的次数越多，说明在界外越出名，因此参观者比较熟悉，会更倾向于去企业的展厅看一看；投诉率越高，说明企业的服务态度越差，参观者在听说以后会避之不及，对此吸引力会有影响。

综合上面的分析，我们可以发现，筛选出来的指标分别是 $\{x_3, x_5, x_6, x_8, x_9\}$ ，并且再次引用问题一“能参加展会的7个企业分别是19, 4, 14, 9, 2, 11, 16号企业”的结果，我们可以知道，各个参展企业对于参观者吸引力的评价矩阵为：

567	47	532	3	0
408	71	534	1	0
457	45	453	0	0
405	46	456	1	0
512	50	475	3	1
295	55	378	1	1
436	44	602	1	1

表 6.6 原始评价参观者吸引力评价表格

我们通过上述提及的熵权法+TOPSIS 综合评价法，可以得到综合得分的表：

企业编号	综合得分
2	0.5651
11	0.5388
4	0.5276
16	0.4759
19	0.3361
9	0.1576
14	0.1416

表 6.7 评价后得到的企业编号

从中我们可以将综合得分归一化，计算出每个企业*i*对参观者的吸引力 S_i

6.6.2.3 概率模型的符号及说明

符号	含义
N	展馆内总参观人数
S_i	第 <i>i</i> 号展位的吸引力分数
P	动线顺序数组，长度为 L
C_{base}	基础拥堵人数
α	吸引力-拥堵转换系数
ε	随机扰动

6.6.2.4 概率模型的建立

在微观层面，行人或交通个体的运动受到自驱动力、交互作用力以及环境约束力的共同影响。参考[14]提出的社会力模型，个体 *i* 的运动方程可表示为：

$$m_i \frac{d\mathbf{v}_i}{dt} = \mathbf{F}_i^{\text{dest}} + \sum_{j \neq i} \mathbf{f}_{ij}^{\text{soc}} + \sum_w \mathbf{f}_{iw}^{\text{wall}} + \xi_i \quad (6.8)$$

其中， m_i 为质量， $\mathbf{v}_i$ 为速度向量； $\mathbf{F}_i^{\text{dest}}$ 为指向目标点的驱动力； $\mathbf{f}_{ij}^{\text{soc}}$ 为个体 *j* 对 *i* 的社会排斥力，其强度通常与间距成反比，记为 $\mathbf{f}_{ij}^{\text{soc}} \propto 1/w_{ij}$ (w_{ij} 为两者间距)；

$\mathbf{f}_{iw}^{\text{wall}}$ 为边界墙面对个体的作用力； ξ_i 为随机涨落项，表征个体决策的不可预测性。

由于我们关注的是系统整体在某一关键状态下的输出性能（通行能力或拥堵代价 $C(k)$ ），直接求解高维微分方程组既不可行也无必要。为此，引入平均场近似：

对上式两边同时乘以局部密度 ρ ，并对空间微元内所有个体 i 进行统计平均。我们在这里并不是求的完整的 m_i ，而是把成千上万个个体 i 的质量乘以局部密度 ρ 得到宏观的“质量流”乘以平均加速度 $(\frac{d\bar{v}}{dt})$ 。定义宏观平均速度为 $\bar{v}$ ，宏观流量为 $C = \rho \cdot \bar{v}$ 。将微观的排斥力与墙壁力合并视为“宏观内应力”，则上式的集总形式可写为：

$$\rho \cdot \frac{d\bar{v}}{dt} = \frac{1}{\tau}(v_{\text{des}} - \bar{v}) - \beta \cdot \nabla P(\rho) + \eta \quad (6.9)$$

其中， τ 为松弛时间， v_{des} 为期望速度， $\nabla P(\rho)$ 为由密度梯度引起的拥塞压力项。在实际观测或数值模拟中，当系统处于准稳态时，宏观加速度项趋于零，即 $d\bar{v}/dt \approx 0$ ，此时，平均速度 $\bar{v}$ 主要由局部密度 ρ 决定，转化为一个代数方程。

$$0 = \frac{1}{\tau}(v_{\text{des}} - \bar{v}) - \beta \nabla P(\rho) + \eta \quad (6.10)$$

刚刚咱们提及，宏观流量 $C = \rho \cdot \bar{v}$ 为 C 的定义式，既然刚才我们确定了 $\bar{v}$ 完全由 ρ 进行决定，那么 C 就是一个关于 ρ 的非线性函数 $C(\rho)$ 。为了解析特定拥堵状态下的性能，我们在系统的平衡点（自由流状态，密度为 ρ_0 ）附近对流量 C 进行一阶泰勒展开。令 $S_{p_k} = \rho_k - \rho_0$ 表示当前状态相对于平衡点的峰值密度扰动量（即拥堵程度），则流量函数 $C(\rho)$ 在 ρ_0 处展开为：

$$C(\rho_k) = C(\rho_0) + \left. \frac{\partial C}{\partial \rho} \right|_{\rho=\rho_0} \cdot (\rho_k - \rho_0) + O((\rho_k - \rho_0)^2) \quad (6.11)$$

略去高阶无穷小量（因假设拥堵程度在可接受范围内），并令常数项 $C(\rho_0) = C_{\text{base}}$ （即基础通行能力），一阶偏导数 $\partial C / \partial \rho = \alpha$ （即拥堵敏感系数），则上式可以简化为：

$$C(k) = C_{\text{base}} + \alpha \cdot S_{p_k} \quad (6.12)$$

最后，我们再引入随机误差 ε ，为了简单起见，我们将其设为服从均匀分布 $U(-5,5)$ ，从此我们得到最终简化的式子：

$$C(k) = C_{\text{base}} + \alpha \cdot S_{p_k} + \varepsilon \quad (6.13)$$

其中 C_{base} 指的是一个展厅的基本人数，这可能是路过的行人、正在寻找目标展位的迷茫者，或者是陪同人员。保证不会有展厅没有人，更接近真实的展会现场。 S_{p_k} 指的就是吸引力分数，考虑到 S_{p_k} 大部分都小于 1，为了体现出具体的的人数，需要将吸引力转换成人数，我们引入一个比较大的数 α ，将微小的吸引力分数差异转化为显著的人数差异。 ε 是为了模拟现实世界的随机性引入的随机变量，大概在 $[-5,5]$ 之间。

6.6.2.5 模型的求解

将模型输入到 MATLAB 中进行求解，得到以下图像：

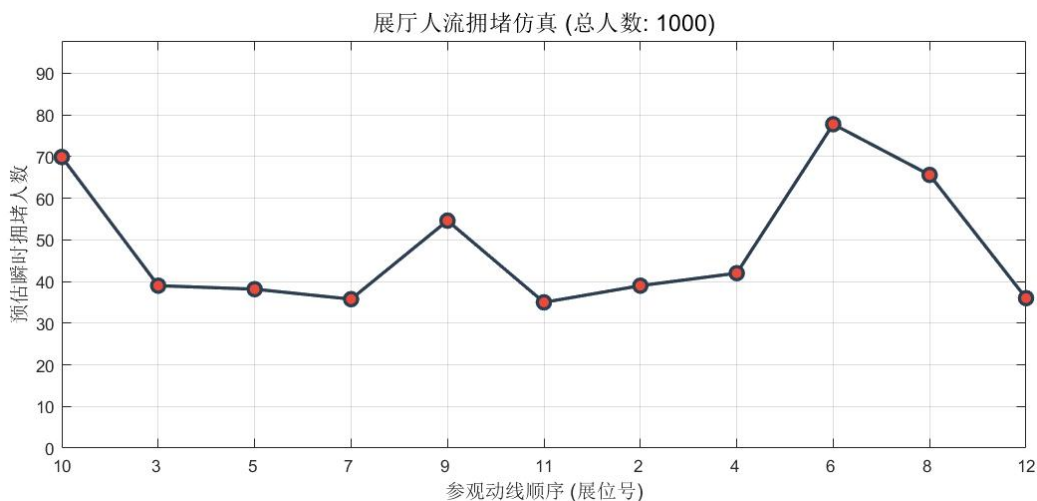


图 6.4 展厅人流拥堵模拟图

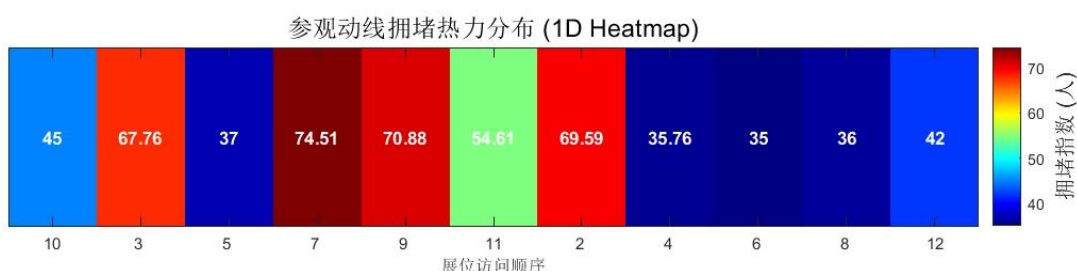


图 6.5 动态热力图分布

我们根据假设 5, 计算出人数密度 ρ_i , 只有当 $i=3,7,9,11,2$, 密度 $\rho_i \geq 5m^2$ 。因此这个展厅在当前安排下, 需要安排较多的人力去观察 2,3,7,9,11 展厅去疏通人群, 防止发生踩踏事故。

6.7 问题一的再次讨论

6.7.1 基于原始问题一的改进说明

我们通过直觉, 可以发现在企业评价表中, 企业占地面积与企业员工数量应该有着线性的关系, 即企业占地面积越大, 企业的员工数量就越多, 那么我们就可以进行特征选择, 简化我们的计算量。因此, 我们需要用到相关性分析。

6.7.1.1 相关性分析的说明

为了探究各评价指标之间的内在联系, 并为后续的权重确定及模型构建提供依据, 我们对 20 家企业的 9 项指标进行了 Pearson 相关性分析。

设 X 与 Y 为两个随机变量(例如企业数据中的 x_i 与 x_j), 其样本观测值为 (x_i, y_i)

和 $(x_j, y_j)(i=1,2,\dots,20)$ Pearson 相关系数 r_{xy} 的计算公式定义为两个变量的协方差与标准差之商, 表示为:

$$r_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}} \quad (6.14)$$

$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ 为变量 X 的样本均值; $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i$ 为变量 Y 的样本均值;

r_{xy} 的取值范围为 $[-1, 1]$ 。当 $|r_{xy}|$ 越接近 1 表示线性相关性越强；当 $r_{xy} > 0$ 时为正相关，反之为负相关。

为了验证计算出的相关系数是否具有统计学意义，而非由随机抽样误差引起，本文引入 t 检验进行显著性判断。构造统计量 t 如下：

$$t = r_{xy} \sqrt{\frac{n-2}{1-r_{xy}^2}} \quad (6.15)$$

其中， t ：服从自由度为 $f = n - 2$ 的 t 分布的检验统计量； r_{xy} ：Pearson 相关系数； n ：样本量。

给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，若计算得到的 $p < 0.05$ ，则拒绝原假设（即认为两变量不相关），判定两者存在显著的相关关系。

6.7.1.2 求解变量之间的相关性

基于上述模型，利用 MATLAB 软件对表 A.1 中的 20 组样本数据进行编程计算，得到下面这个相关性表格 R 与热力图：

1	0.9693	0.1028	0.7868	0.0267	0.3101	0.6551	0.103	0.3095
0.9693	1	0.1064	0.7378	-0.0308	0.2257	0.6804	0.0852	0.2411
0.1028	0.1064	1	0.168	-0.1132	0.2523	-0.3635	0.2819	0.1296
0.7868	0.7378	0.168	1	0.046	0.3259	0.5135	0.3054	0.395
0.0267	-0.0308	-0.1132	0.046	1	0.2342	-0.0424	0.318	0.1054
0.3101	0.2257	0.2523	0.3259	0.2342	1	-0.051	0.1399	0.2014
0.6551	0.6804	-0.3635	0.5135	-0.0424	-0.051	1	-0.1312	0.1781
0.103	0.0852	0.2819	0.3054	0.318	0.1399	-0.1312	1	0.2977
0.3095	0.2411	0.1296	0.395	0.1054	0.2014	0.1781	0.2977	1

表 6.8 相关性表格

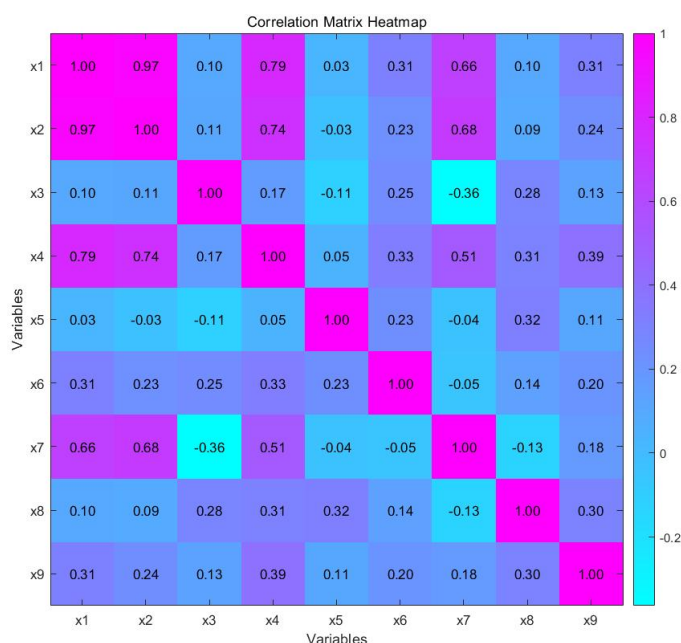


图 6.6 相关性表格热力图 Heat map

通过以上的分析，仅有变量 x_1 与 x_2 相关性很高 ($\geq 90\%$) 因此我们选取 x_1

来代表 x_2 ，从此，我们只需要选取 8 个特征进行评价即可。

6.7.2 熵权法和 TOPSIS 评价法进行再次求解

通过前述的熵权法和 TOPSIS 综合评价法，我们可以得到一个新的排序结果：(19,4,14,9,2,11,18)和原来的评价模型得出的结果（除了最后一个）差不多。通过计算两个值的差异，我们发现两者（相对贴进度 C_i ）很相近（距离 $d=0.1099$ ），因此我们大概可以断定 x_1 代表 x_2 是合理的。

6.8 模型潜在的扩展与优化方向

虽然本文中已经解决了不少问题，包括企业筛选、资源优化等，但是依旧有很多不足的点，由于缺乏时间与资源（文献、数据等）无法成功解决。下面我们将根据问题依次进行分析：

6.8.1 问题一模型的扩展与改进分析

比如，在第一题中，用熵权法确定权重是否真的符合实际因素？如果我们请一些专家对各个企业及指标进行更加系统性的评估，并且通过层次分析法进行确定权重是否更加具有说服力？当前 9 个指标可能存在信息重叠（如“员工数量”与“占地面积”高度相关）。可引入主成分分析（PCA）进行信息浓缩，或增加“专利数量”、“线上数字化参展能力”等新型指标，使评价更立体。

可以查询将面板数据（如近 3 年的年收入增长率），评估企业的成长性，而非仅反映当前规模。

6.8.2 问题二模型的扩展与改进分析

完全同质的假设（假设 4）过于简化。可引入展厅面积、承重、电力负荷、地理位置（如是否靠近主入口）等差异化参数，构建新的模型。当前单一目标（最小化缺口）忽略了管理方的其他诉求。可构建最大化相邻企业间的业务互补性，但是这个需要进行更加仔细的分类与更加细致的数据支持。

本文虽然在正文中给出了问题二的符合假设的安排方式，但是并没有直观的表现出来。这个不仅碍于篇幅限制，也是因为作者并不会画出甘特图，如果有相应的免费软件，或者真的有能力画，加入或许更好。

参考文献：

- [1] 章穗, 张梅, 迟国泰. 基于熵权法的科学技术评价模型及其实证研究[J]. 管理学报, 2010, 7(1): 34-42.
- [2] 田子娟. 企业投资项目评价方法的选择研究——以展会项目为例[J]. 科技经济市场, 2012(6): 38-40.
- [3] 付瑞红. K 公司展会营销的实证研究[D]. 上海: 华东师范大学, 2010.
- [4] Bollobás B. Graph Theory: An Introductory Course[M]. New York: Springer-Verlag, 1979.
- [5] Salesforce.(2024).State of marketing, 9th edition.
https://www.salesforce.com/content/dam/web/en_us/www/research/reports/state-of-marketing-9th-edition.pdf
- [6] Gomez M I, Rao V R, Yuan H. A market experiment on trade promotion budget and allocation[R]. Working Papers 55928, Cornell University, Department of Applied Economics and Management.

ageconsearch.umn.edu/record/55928/files/Cornell_AEM_wp0928.pdf

[7]Sridhar S, Voorhees C M, Gopalakrishna S. Assessing the drivers of short- and long-term outcomes at business trade shows[J]. Journal of Service Research, 2016.

https://thearf-org-unified-admin.s3.amazonaws.com/MSI/2020/06/MSI_Report_14-114.pdf

[8] Cohen J. Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.).[M] Lawrence Erlbaum Associates,1988

not-equal.org/content/pdf/misc/Cohen1988.pdf

[9]DIXIT A K, NALEBUFF B J. Thinking Strategically: The Competitive Edge in Business, Politics, and Everyday Life [M]. New York: W. W. Norton & Company, 1991.

[10]DUTTA P K. Strategies and Games: Theory and Practice[M]. Cambridge, MA: MIT Press, 1999.

[11]Czembrowski P, Łaskiewicz E, Kronenberg J, et al. Valuing individual characteristics and the multifunctionality of urban green spaces: The integration of sociotope mapping and hedonic pricing[J]. PLOS ONE, 2019, 14(3): e0212277.

[Valuing individual characteristics and the multifunctionality of urban green spaces: The integration of sociotope mapping and hedonic pricing](#)

[12]唐新越. 大型节庆活动中突发踩踏事件的防控措施探析——以 S 市为例 [D]. 重庆: 西南政法大学, 2024.

[13]CHOI C H, KIM J H, LEE S W. Crowd density simulation for predicting and preventing stampede accidents using Unity engine[J]. Discover Applied Sciences, 2024, 6(1): 1-12.

[Prediction and prevention of crowd-crush accidents using crowd-density simulation based on unity engine | Discover Applied Sciences | Springer Nature Link](#)

[14]Helbing D, Molnár P. Social force model for pedestrian dynamics[J]. Physical Review E, 1995, 51(5): 4282-4286.

[arXiv:cond-mat/9805244v1 \[cond-mat.stat-mech\] 20 May 1998](https://arxiv.org/abs/cond-mat/9805244v1)

[15]周杨,吴平,甘陆军.基于皮尔逊相关性分析和回归分析的中美跨境物流规模预测 [J].物流技术,2026. DOI:10.26914/c.cnkihy.2024.072049

附录 A:

表 A.1 报名企业的信息

企业	x ₁	x ₂	x ₃	x ₄	x ₅	x ₆	x ₇	x ₈	x ₉
1	2212	967	403	1050	62	656	15	3	0.02
2	1634	825	512	1367	50	475	12	3	0.01
3	2390	1055	450	1150	56	664	13	2	0.02
4	535	406	408	515	71	534	12	1	0
5	805	503	375	478	43	496	11	0	0.01
6	757	459	356	603	48	335	14	2	0.02
7	1827	923	675	935	66	534	13	3	0.02
8	968	587	366	574	53	523	12	4	0.01
9	775	387	405	416	46	456	11	1	0
10	496	300	384	505	73	538	10	2	0.02
11	2104	1023	295	879	55	378	17	1	0.01
12	1375	850	306	768	48	398	14	2	0.01
13	1034	605	572	698	39	482	12	2	0.02
14	1189	716	457	535	45	453	13	0	0
15	1325	687	604	678	39	489	11	2	0.02
16	1785	874	436	876	44	602	15	1	0.01
17	794	457	389	1023	48	553	14	2	0.02
18	833	508	459	586	65	437	11	4	0.01
19	1298	659	567	872	47	532	12	3	0
20	2545	1035	402	1308	58	478	15	2	0.02

注: 其中 x₁ 表示企业占地面积, x₂ 表示企业员工数量, x₃ 表示企业合作伙伴数, x₄ 表示企业年收入额, x₅ 表示年均新客户开拓数, x₆ 表示年均老客户续约数, x₇ 表示企业高学历人数, x₈ 表示年均受媒体宣传报道次数, x₉ 表示投诉率。

表 A.2 展厅可用时间

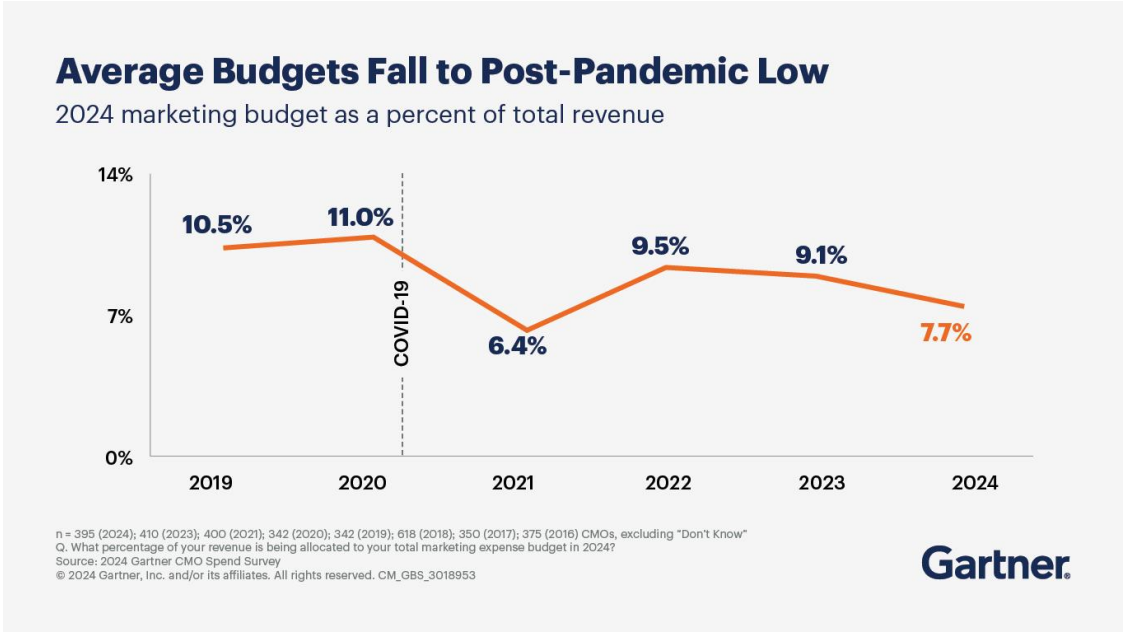
时间	A 区 1 层	A 区 2 层	B 区 1 层	B 区 2 层
星期一	7.5	9	7.5	8
星期二	7.5	9	7.5	8
星期三	7	8.5	7	8.5
星期四	7.5	9	7.5	8
星期五	6.5	8	6.5	8
展厅数量	9		3	

表 A.3 遴选出的 7 家企业展厅需求小时数

企业	需求小时数	可允许的分配不足小时数
A	194	11

B	121	10
C	43	9
D	23	9
E	34	8
F	47	8
G	8	3

图 A.4 Gartner 调查的顶级企业市场营销与年收入占比调查



程序 B:

第一题 MATLAB 求解程序:

```

clc,clear;
%%
% 数据导入
original_data1=readmatrix("data1.xlsx","Range","B3:J22");
original_data2=readmatrix("data2.xlsx","Range","B3:E7");
original_data3=readmatrix("data3.xlsx","Range","B3:C9");
data1 = original_data1;
min_vals = min(data1);
max_vals = max(data1);
%%
% 将最后一列变成极大量
normalized_data1 = (data1 - min_vals) ./ (max_vals - min_vals);
percent_col = normalized_data1(:, 9);
percent=1-percent_col;
normalized_data1(:, 9) = percent;
P=normalized_data1;
[m, n] = size(P);
%%
%进行熵权法
% 1.1 计算比重矩阵 R (避免除 0, 加极小值)
epsilon = 1e-10;
P_safe = P + epsilon; % 防止出现 0 值导致 ln(0)错误
R = P_safe ./ sum(P_safe, 1); % 按列求和后做除法, 自动广播
% 1.2 计算信息熵 e_j
ln_R = log(R);
e = -1 / log(m) * sum(R .* ln_R, 1); % 按行求和, 得到 1xn 的行向量
% 1.3 计算差异系数 d_j
d = 1 - e;
% 1.4 计算权重 w_j
w = d ./ sum(d);
% 显示权重结果
disp('各指标权重: ');
disp(w);
% 2.1 构造加权标准化矩阵 V
V = P .* w; % 自动广播, 每列乘以对应权重
% 2.2 确定正理想解 V+ 和负理想解 V-
% 假设所有指标均为正向指标 (越大越好)
V_pos = max(V, [], 1); % 每列最大值, 1xn
V_neg = min(V, [], 1); % 每列最小值, 1xn
% 2.3 计算各方案到正/负理想解的欧氏距离

```

```

D_pos = sqrt(sum((V - V_pos).^2, 2)); % 按行求和，得到 m×1 列向量
D_neg = sqrt(sum((V - V_neg).^2, 2));
% 2.4 计算相对贴近度 C_i
C = D_neg ./ (D_pos + D_neg);
% 综合得分与排序
[~, rank_idx] = sort(C, 'descend'); % 从大到小排序，返回索引
disp(' ');
disp('==== 综合评价结果 ====');
for i = 1:m
    fprintf('方案 %2d: 得分 = %.4f, 排名第 %d\n', i, C(i),
find(rank_idx == i));
end
disp(' ');
disp('排序结果（从优到劣）: ');
disp(rank_idx);

```

第二题 Lingo 程序:

```

MODEL:
SETS:
    ENTERPRISE /1..7/: D, M;
    HALL_A1 /1..9/;
    HALL_A2 /1..9/;
    HALL_B1 /1..3/;
    HALL_B2 /1..3/;
    DAYS /1..5/: T_A1, T_A2, T_B1, T_B2;
    LINK_A1(ENTERPRISE, HALL_A1, DAYS): X_A1;
    LINK_A2(ENTERPRISE, HALL_A2, DAYS): X_A2;
    LINK_B1(ENTERPRISE, HALL_B1, DAYS): X_B1;
    LINK_B2(ENTERPRISE, HALL_B2, DAYS): X_B2;
ENDSETS
DATA:
    D = 194 121 43 23 34 47 8;
    M = 11 10 9 9 8 8 3;
    T_A1 = 7.5 7.5 7.0 7.5 6.5;
    T_A2 = 9.0 9.0 8.5 9.0 8.0;
    T_B1 = 7.5 7.5 7.0 7.5 6.5;
    T_B2 = 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0;
ENDDATA
MIN = @SUM(ENTERPRISE(i): D(i))
    - @SUM(LINK_A1(i,j,k): X_A1(i,j,k) * T_A1(k))
    - @SUM(LINK_A2(i,j,k): X_A2(i,j,k) * T_A2(k))
    - @SUM(LINK_B1(i,j,k): X_B1(i,j,k) * T_B1(k))
    - @SUM(LINK_B2(i,j,k): X_B2(i,j,k) * T_B2(k));
@FOR(HALL_A1(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_A1(i,j,k)) <= 1));
@FOR(HALL_A2(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_A2(i,j,k)) <= 1));

```

```

@FOR(HALL_B1(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_B1(i,j,k)) <= 1));
@FOR(HALL_B2(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_B2(i,j,k)) <= 1));

@FOR(ENTERPRISE(i):
    @SUM(LINK_A1(i,j,k): X_A1(i,j,k) * T_A1(k))
    + @SUM(LINK_A2(i,j,k): X_A2(i,j,k) * T_A2(k))
    + @SUM(LINK_B1(i,j,k): X_B1(i,j,k) * T_B1(k))
    + @SUM(LINK_B2(i,j,k): X_B2(i,j,k) * T_B2(k))
    >= D(i) - M(i)
);
@FOR(LINK_A1: @BIN(X_A1));
@FOR(LINK_A2: @BIN(X_A2));
@FOR(LINK_B1: @BIN(X_B1));
@FOR(LINK_B2: @BIN(X_B2));
END

```

第三题 Lingo 程序

```

MODEL:
SETS:
    ENTERPRISE /1..7/: D, M;
    HALL_A1 /1..9/;
    HALL_A2 /1..9/;
    HALL_B1 /1..3/;
    HALL_B2 /1..3/;
    DAYS /1..5/: T_A1, T_A2, T_B1, T_B2;
    LINK_A1(ENTERPRISE, HALL_A1, DAYS): X_A1;
    LINK_A2(ENTERPRISE, HALL_A2, DAYS): X_A2;
    LINK_B1(ENTERPRISE, HALL_B1, DAYS): X_B1;
    LINK_B2(ENTERPRISE, HALL_B2, DAYS): X_B2;
ENDSETS
DATA:
    D = 213.4 133.1 47.3 25.3 37.4 51.7 8.8;
    M = 11 10 9 9 8 8 3;
    T_A1 = 7.5 7.5 7.0 7.5 6.5;
    T_A2 = 9.0 9.0 8.5 9.0 8.0;
    ! BÇø1²ã, ÷İìμÄ¿ÉÓÃÊ±%ä (±í2μÜËýÁÐ);
    T_B1 = 7.5 7.5 7.0 7.5 6.5;
    T_B2 = 8.0 8.0 8.5 8.0 8.0;
ENDDATA
MIN = @SUM(ENTERPRISE(i): D(i))
    - @SUM(LINK_A1(i,j,k): X_A1(i,j,k) * T_A1(k))
    - @SUM(LINK_A2(i,j,k): X_A2(i,j,k) * T_A2(k))
    - @SUM(LINK_B1(i,j,k): X_B1(i,j,k) * T_B1(k))
    - @SUM(LINK_B2(i,j,k): X_B2(i,j,k) * T_B2(k));
@FOR(HALL_A1(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_A1(i,j,k)) <= 1));

```

```

@FOR(HALL_A2(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_A2(i,j,k)) <= 1));
@FOR(HALL_B1(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_B1(i,j,k)) <= 1));
@FOR(HALL_B2(j): @FOR(DAYS(k): @SUM(ENTERPRISE(i): X_B2(i,j,k)) <= 1));
@FOR(ENTERPRISE(i):
    @SUM(LINK_A1(i,j,k): X_A1(i,j,k) * T_A1(k))
    + @SUM(LINK_A2(i,j,k): X_A2(i,j,k) * T_A2(k))
    + @SUM(LINK_B1(i,j,k): X_B1(i,j,k) * T_B1(k))
    + @SUM(LINK_B2(i,j,k): X_B2(i,j,k) * T_B2(k))
    >= D(i) - M(i)
);
@FOR(LINK_A1: @BIN(X_A1));
@FOR(LINK_A2: @BIN(X_A2));
@FOR(LINK_B1: @BIN(X_B1));
@FOR(LINK_B2: @BIN(X_B2));
END

```

第一题数据分析 MATLAB 程序

```

% 数据
data = [0.4077, 0.5426, 0.4039, 0.5918, 0.3483, ...
0.1852, 0.4072, 0.4313, 0.5448, 0.2732, ...
0.5165, 0.4431, 0.2395, 0.5869, 0.2621, ...
0.4913, 0.2596, 0.4546, 0.6601, 0.4196];
% 计算均值和绝对值差异
mean_val = mean(data);
abs_diff = abs(data - mean_val);
indices = 1:length(data);
% 创建图形
figure('Position', [100, 100, 1000, 500]);
% 根据差异大小设置颜色 (>0.15 标红)
colors = zeros(length(data), 3);
for i = 1:length(data)
    if abs_diff(i) > 0.15
        colors(i, :) = [0.906, 0.298, 0.235]; % 红色
    else
        colors(i, :) = [0.204, 0.596, 0.859]; % 蓝色
    end
end
% 绘制柱状图
bar(indices, abs_diff, 0.6, 'FaceColor', 'flat', 'EdgeColor', 'white');
h = bar(indices, abs_diff, 0.6);
h.FaceColor = 'flat';
for i = 1:length(data)
    h.CData(i, :) = colors(i, :);
end
hold on;

```

```

% 添加平均绝对偏差参考线
mean_diff = mean(abs_diff);
yline(mean_diff, '--', sprintf('平均绝对偏差 = %.4f', mean_diff), ...
'Color', [0.906, 0.553, 0.129], 'LineWidth', 1.5, 'LabelHorizontalAlignment',
'left');
% 在柱子上方标注数值
for i = 1:length(data)
text(indices(i), abs_diff(i) + 0.005, sprintf('%.4f', abs_diff(i)), ...
'HorizontalAlignment', 'center', 'FontSize', 8);
end
% 设置标题和标签
title('各数据点离均值的绝对值差异', 'FontSize', 16, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('数据点序号', 'FontSize', 12);
ylabel('| 数据值 - 均值 |', 'FontSize', 12);
set(gca, 'XTick', indices);
ylim([0, max(abs_diff) + 0.05]);
% 添加网格
grid on;
set(gca, 'GridLineStyle', ':', 'GridAlpha', 0.5);
hold off;
% 保存为图片
saveas(gcf, 'abs_diff_plot.png');
% 在命令行打印数值表格
fprintf('%4s %8s %10s\n', '序号', '数据值', '绝对值差异');
fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 30));
for i = 1:length(data)
marker = '';
if abs_diff(i) > 0.15
marker = ' △';
end
fprintf('%4d %8.4f %10.4f%s\n', i, data(i), abs_diff(i), marker);
end
fprintf('%s\n', repmat('-', 1, 30));
fprintf('均值: %.4f\n', mean_val);
fprintf('平均绝对偏差: %.4f\n', mean_diff);

```

问题一模糊评价模型的 MATLAB 程序

```

clc; clear; close all;
% 录入原始数据 (20 个企业 x 9 个指标)
raw_data = readmatrix('data1.xlsx');
[n_samples, n_criteria] = size(raw_data); % 20 个样本, 9 个指标
n_levels = 5; % 5 个评价等级: 优、良、一般、较差、差
% 定义指标方向: 1=正向(越大越好), -1=负向(越小越好)
% 前 8 列正向, 第 9 列负向
direction = [ones(1, 8), -1];

```

```

data_norm = zeros(n_samples, n_criteria);
for j = 1:n_criteria
col_min = min(raw_data(:, j));
col_max = max(raw_data(:, j));
if direction(j) == 1
% 正向指标
if col_max == col_min
data_norm(:, j) = 1;
else
data_norm(:, j) = (raw_data(:, j) - col_min) / (col_max - col_min);
end
else
% 负向指标
if col_max == col_min
data_norm(:, j) = 1;
else
data_norm(:, j) = (col_max - raw_data(:, j)) / (col_max - col_min);
end
end
end
% 将 [0,1] 区间划分为 5 个等级, 计算每个等级的中心点  $\mu$ 
% 等级划分假设: 差[0,0.2], 较差(0.2,0.4], 一般(0.4,0.6], 良(0.6,0.8], 优(0.8,1.0]
centers = [0.1, 0.3, 0.5, 0.7, 0.9]; % 对应 差, 较差, 一般, 良, 优
% 设定  $\sigma$  (控制曲线的胖瘦)。这里取两个相邻中心距离的一半, 保证曲线有一定重叠
sigma = (centers(2) - centers(1)) / 2;
% 注意: 为了配合  $W \cdot R$  运算, 我们需要为每个样本构建一个 ( $n\_criteria \times n\_levels$ ) 的矩阵
% 或者先计算大矩阵再切片。这里采用逻辑清晰的循环法。
R_all = zeros(n_samples, n_criteria, n_levels); % 三维数组存储所有样本的隶属度
for i = 1:n_samples
for j = 1:n_criteria
val = data_norm(i, j); % 当前样本当前指标的归一化值
% 计算该值对 5 个等级的隶属度
for k = 1:n_levels
mu = centers(k);
% 正态隶属函数公式
R_all(i, j, k) = exp(-((val - mu)^2) / (2 * sigma^2));
end
end
end
% 【关键步骤】归一化隶属度矩阵的每一行
% 确保每个指标对 5 个等级的隶属度之和为 1 (或接近 1, 视具体模型要求而定, 通常做归一化更稳健)
row_sum = sum(R_all(i, j, :), 2);

```

```

if row_sum > 0
R_all(i, j, :) = R_all(i, j, :) ./ row_sum;
end
end
% 此处演示使用“熵权法”客观赋权，你也可以替换为你自己的权重向量
% 如果你有自己的权重，请直接赋值：W = [0.1, 0.1, ... 0.1];
p = data_norm ./ repmat(sum(data_norm), n_samples, 1); % 计算比重
k_const = -1 / log(n_samples);
entropy = -k_const * sum(p .* log(p + eps)); % 计算信息熵
d = 1 - entropy; % 计算差异系数
W = d / sum(d); % 归一化得到权重 (1 x 9 行向量)
fprintf('计算出的各指标权重为:\n');
disp(array2table(W, 'VariableNames',
{'x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5', 'x6', 'x7', 'x8', 'x9'}));
B_results = zeros(n_samples, n_levels); % 存放最终结果
Scores = zeros(n_samples, 1); % 存放综合得分
% 设定评分向量 (例如：优 100, 良 80, 一般 60, 较差 40, 差 20)
score_vector = [100, 80, 60, 40, 20];
for i = 1:n_samples
% 取出第 i 个企业的隶属度矩阵 (9 个指标 x 5 个等级)
R_current = squeeze(R_all(i, :, :));
% --- 修正后的矩阵乘法 ---
% W (1x9) * R_current (9x5) = B (1x5)
B = W * R_current;
B_results(i, :) = B;
% 计算加权总分
Scores(i) = B * score_vector';
end
fprintf('\n--- 模糊综合评价结果 ---\n');
results_table = table((1:n_samples)', Scores, B_results(:,1), B_results(:,2),
B_results(:,3), B_results(:,4), B_results(:,5), ...
'VariableNames', {'企业编号', '综合得分', '优', '良', '一般', '较差', '差'});
disp(results_table);
% 找出排名前三的企业
[sorted_scores, idx] = sort(Scores, 'descend');
fprintf('表现最好的前三个企业编号为: %d, %d, %d\n', idx(1), idx(2), idx(3));
disp(idx)

```

正态隶属函数的作图

```

clc; clear; close all;
% 1. 定义自变量 x 的范围 (例如: 0 到 100)
x = linspace(0, 100, 1000);
% 2. 设置不同的参数组合进行对比
% --- 曲线 1 (标准情况) ---
mu_1 = 50; % 中心值在 50

```

```

sigma_1 = 10; % 标准差为 10
% --- 曲线 2 (更“瘦高”，代表等级界定严格) ---
mu_2 = 50;
sigma_2 = 5;
mu_3 = 70;
sigma_3 = 10;
% 3. 计算函数值 g(x)
y1 = exp(-(x - mu_1).^2 / (2 * sigma_1^2));
y2 = exp(-(x - mu_2).^2 / (2 * sigma_2^2));
y3 = exp(-(x - mu_3).^2 / (2 * sigma_3^2));
% 4. 绘图
figure('Color', 'w'); % 设置背景为白色
plot(x, y1, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on;
plot(x, y2, 'r--', 'LineWidth', 2);
plot(x, y3, 'k-.', 'LineWidth', 2);
% 5. 添加标注和图例
title('正态型隶属函数 g(x) 图像对比', 'FontSize', 14);
xlabel('指标实测值 x', 'FontSize', 12);
ylabel('隶属度 g(x)', 'FontSize', 12);
legend(['\mu=50, \sigma=10'], ['\mu=50, \sigma=5 (更陡峭)'], ['\mu=70, \sigma=10 (中心右移)'], ...
'Location', 'northwest', 'FontSize', 10);
grid on; % 显示网格
ylim([0 1.1]); % 限制 Y 轴范围，突出顶部
set(gca, 'FontSize', 12); % 调整坐标轴字体大小
hold off;

```

计算方差的程序：

```

data = readmatrix('data1.xlsx');
# 计算均值
mean = sum(data) / len(data)
# 计算方差（总体方差）
variance = sum((x - mean) ** 2 for x in data) / len(data)
# 计算样本方差（无偏估计，除以 n-1）
sample_variance = sum((x - mean) ** 2 for x in data) / (len(data) - 1)
print(f"数据个数: {len(data)}")
print(f"均值: {mean:.4f}")
print(f"总体方差 ( $\sigma^2$ ): {variance:.6f}")
print(f"样本方差 ( $s^2$ ): {sample_variance:.6f}")

```

用 TOPSIS 的数据计算出的数据计算 Cohen's d.MATLAB

```

%% 1. 原始数据
data = [1050; 1367; 1150; 515; 478; 603; 935; 574; 416; 505; ...
879; 768; 698; 535; 678; 876; 1023; 586; 872; 1308];
%% 2. 按指定顺序提取
indices = [19, 4, 14, 9, 2, 11, 16];

```

```

%这里只需要将 indices 换成[9,5,6,14,4,17,8]即可
raw = data(indices);
%% 3. 每家企业的参展费用占比 (从大企业到小企业依次升高)
% 请根据实际情况修改这 7 个值
exhibit_ratio = [0.073, 0.074, 0.075, 0.076, 0.077, 0.078, 0.079];
% 逐家企业乘以各自的参展费用占比
result = raw .* exhibit_ratio';
fprintf('企业编号: ');
fprintf('%8d ', indices);
fprintf('\n');
fprintf('原始数据: ');
fprintf('%8.1f ', raw);
fprintf('\n');
fprintf('参展占比: ');
fprintf('%8.3f ', exhibit_ratio);
fprintf('\n');
fprintf('参展费用: ');
fprintf('%8.4f ', result);
fprintf('\n');
%% 4. 降序排序并分组
sorted_result = sort(result, 'descend');
group_high = sorted_result(1:3); % 最大的三个
group_low = sorted_result(4:7); % 剩下四个
fprintf('\n 高分组 (n=3): ');
fprintf('%4f ', group_high);
fprintf('\n 低分组 (n=4): ');
fprintf('%4f ', group_low);
fprintf('\n');
%% 5. 计算 Cohen's d
mean_high = mean(group_high);
mean_low = mean(group_low);
sd_high = std(group_high, 1);
sd_low = std(group_low, 1);
n_high = length(group_high);
n_low = length(group_low);
pooled_sd = sqrt(((n_high - 1) * sd_high^2 + (n_low - 1) * sd_low^2) / (n_high + n_low - 2));
cohens_d = (mean_high - mean_low) / pooled_sd;
%% 6. 输出结果
fprintf('\n--- 计算结果 ---\n');
fprintf('高分组均值: %4f\n', mean_high);
fprintf('低分组均值: %4f\n', mean_low);
fprintf('合并标准差: %4f\n', pooled_sd);
fprintf('Cohen's d = %4f\n', cohens_d);

```

模型 6.6 概率模型为问题二进行建模.MATLAB

```

%% 1. 初始化数据与拓扑结构
clc; clear; close all;
% --- 基础设置 ---
% --- 0. 初始化参数 ---
num_halls = 12;
total_visitors = 1000;
base_score = 0.2; % 默认基准分
% --- 1. 定义企业数据 (从表格提取) ---
% 包含: 企业编号, 综合得分
enterprises = [
2, 0.5651;
11, 0.5388;
4, 0.5276;
16, 0.4759;
19, 0.3361;
9, 0.1576;
14, 0.1416
];
% --- 2. 初始化所有展厅为基准状态 ---
% Scores 存储分数, Booth_ID 存储对应的企业编号 (0 代表空/普通展位)
Scores = ones(1, num_halls) * base_score;
Booth_ID = zeros(1, num_halls);
% --- 3. 随机分配逻辑 ---
% 生成 1 到 12 的随机排列, 取前 7 个作为被选中的展厅索引
random_indices = randperm(num_halls, length(enterprises));
% 循环将企业填入随机选中的位置
for i = 1:length(enterprises)
    target_hall = random_indices(i); % 获取随机到的展厅号
    % 更新该展厅的分数和企业 ID
    Scores(target_hall) = enterprises(i, 2);
    Booth_ID(target_hall) = enterprises(i, 1);
    % (可选) 打印分配结果以便检查
    fprintf('企业 %d (得分: %.4f) -> 分配至 %d 号展厅\n', ...
        enterprises(i, 1), enterprises(i, 2), target_hall);
end
% --- 1.2 定义黄线路径 (严格按照图片箭头方向) ---
Path_Order = [10, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 12];
path_len = length(Path_Order);
%% 2. 仿真逻辑: 计算每个展位的拥堵指数
congestion_level = zeros(1, path_len);
for i = 1:path_len
    hall_id = Path_Order(i);
    score = Scores(hall_id);

```

```

% 模拟公式: 拥堵值 = 基础人流 + (分数 * 权重系数)
congestion_level(i) = 20 + (score * 100);
% 加入随机波动
congestion_level(i) = congestion_level(i) + randi([-5, 5]);
end
%% 3. 绘图部分 (包含修复后的热力图)
% === 图表 1: 原始折线图 (保留) ===
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 1000, 400]);
x_axis = 1:path_len;
plot(x_axis, congestion_level, '-o', ...
'LineWidth', 2, 'MarkerSize', 8, ...
'MarkerFaceColor', '#E74C3C', 'Color', '#2C3E50');
set(gca, 'XTick', x_axis);
set(gca, 'XTickLabel', Path_Order);
title(['展厅人流拥堵仿真 (总人数: ' num2str(total_visitors) ')'], 'FontSize',
14);
xlabel('参观动线顺序 (展位号)', 'FontSize', 12);
ylabel('预估瞬时拥堵人数', 'FontSize', 12);
grid on; ylim([0, max(congestion_level) + 20]);
% === 图表 2: 1D 动线热力图 (直观展示路径热度) ===
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 150, 1000, 200]);
% 将一维数据 reshape 为二维矩阵以适配 imagesc
data_matrix = reshape(congestion_level, 1, []);
imagesc(data_matrix);
colormap(jet); % 使用 jet 配色 (蓝->红)
colorbar;
c = colorbar;
c.Label.String = '拥堵指数 (人)';
c.Label.FontSize = 12;
title('参观动线拥堵热力分布 (1D Heatmap)', 'FontSize', 14);
set(gca, 'XTick', x_axis);
set(gca, 'XTickLabel', Path_Order);
set(gca, 'YTick', []); % 隐藏 Y 轴刻度
xlabel('展位访问顺序');
% 在每个格子里写上具体数值
for k = 1:path_len
text(k, 1, num2str(congestion_level(k)), ...
'HorizontalAlignment', 'center', 'VerticalAlignment', 'middle', ...
'FontSize', 10, 'FontWeight', 'bold', 'Color', 'w');
end
% === 图表 3: 2D 关联热力图 (展示展位间关系) ===
% 假设: 相邻访问的展位之间存在“转移压力”
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 200, 800, 700]);
adj_matrix = zeros(num_halls); % 初始化邻接矩阵

```

```

for k = 1:length(Path_Order)-1
src = Path_Order(k);
dst = Path_Order(k+1);
% 用拥堵值填充矩阵，表示从 src 到 dst 的压力
adj_matrix(src, dst) = congestion_level(k);
end
imagesc(adj_matrix);
colormap(hot); % 使用 hot 配色 (黑->红->黄)
title('展位间流转压力矩阵 (2D Heatmap)', 'FontSize', 14);
xlabel('目标展位'); ylabel('来源展位');
set(gca, 'XTick', 1:num_halls); set(gca, 'YTick', 1:num_halls);
colorbar;
c2 = colorbar; c2.Label.String = '流转压力值';
fprintf('仿真完成！图表已生成。\\n');

```

计算相关性分析中的相关性矩阵 R.MATLAB

```

%% 1. 数据准备
% 将表格中的数据录入为矩阵
% 每一行代表一个企业，每一列代表指标 x1 到 x9
data = readmatrix('data1.xlsx');
% 定义变量名称（对应表格的 x1 到 x9）
varNames = {'x1', 'x2', 'x3', 'x4', 'x5', 'x6', 'x7', 'x8', 'x9'};
%% 2. 计算相关性矩阵
% 使用 corrcoef 函数计算皮尔逊相关系数 (Pearson Correlation)
% R 是相关系数矩阵，P 是显著性 p-value 矩阵
[R, P] = corrcoef(data);
%% 3. 输出数值结果到命令行
fprintf('--- 相关性系数矩阵 (R) ---\\n');
disp(array2table(R, 'RowNames', varNames, 'VariableNames', varNames));
% 寻找强相关关系（例如绝对值大于 0.7）
threshold = 0.7;
fprintf('\\n--- 强相关变量对 (|r| > %.2f) ---\\n', threshold);
[n, ~] = size(R);
for i = 1:n
for j = i+1:n
if abs(R(i,j)) > threshold
fprintf('变量 %s 与 %s 的相关系数为: %.4f\\n', ...
varNames{i}, varNames{j}, R(i,j));
end
end
end
%% 4. 绘制相关性热力图
figure('Color', 'w', 'Position', [100, 100, 800, 700]);
% 使用 imagesc 绘图
imagesc(R);

```

```

colormap(cool); % 设置颜色风格 (cool, hot, jet 等)
colorbar; % 显示颜色条
% 设置坐标轴标签
set(gca, 'XTick', 1:9, 'XTickLabel', varNames);
set(gca, 'YTick', 1:9, 'YTickLabel', varNames);
xlabel('Variables');
ylabel('Variables');
title('Correlation Matrix Heatmap');
% 在每个格子中显示具体的数值
hold on;
for i = 1:n
    for j = 1:n
        text(j, i, sprintf('%.2f', R(i,j)), ...
            'HorizontalAlignment', 'center', ...
            'FontSize', 10, ...
            'Color', 'k'); % 字体颜色设为黑色
    end
end
hold off;
% 调整布局
axis square;

```

计算两个 C_i 之间的距离 MATLAB

```

A = data_1;
B = data_2;
d = norm(A - B);
disp(d);

```

画出图 6.3 的 LATEX 代码:

图 6.3a

```

\documentclass{article}

\usepackage{tikz}

\begin{document}

\begin{figure}[ht]

\centering

\begin{tikzpicture}

\foreach \i in {0,1,...,11} { % 计算每个顶点的坐标 (均匀分布在圆上)

\pgfmathsetmacro{\angle}{30 * \i - 90} \pgfmathsetmacro{\x}{2 * cos(\angle)} \pgfmathsetmacro{\y}{2 *
sin(\angle)} % 绘制顶点 \node[circle, draw, fill=black, inner sep=1.5pt] (v\i) at (\x, \y) {}; % 标注顶点编号
\pgfmathsetmacro{\lx}{2.4 * cos(\angle)} \pgfmathsetmacro{\ly}{2.4 * sin(\angle)} \node at (\lx, \ly)
{$v_{\i}$}; } % 绘制边: 依次连接相邻顶点 \foreach \i in {0,1,...,11} { \pgfmathtruncatemacro{\j}{mod(\i + 1, 12)}

```

```

\draw (v\i) -- (v\j); }

\end{tikzpicture}

\end{figure} \end{document}

```

图 6.3b

```

\documentclass{article}

\usepackage{tikz}

\begin{document}

\begin{figure}[ht]

\centering

\begin{tikzpicture}[ vertex/.style={circle, draw, fill=black, inner sep=1.5pt},
edge/.style={thick, ->, >=stealth} ] % 绘制 12 个顶点, 水平排列 \foreach \i in {1,...,12}
{ \node[vertex] (v\i) at ({1.2 * (\i - 1)}, 0) {};} % 绘制有向边 \foreach \i in {1,...,11}
{ \pgfmathtruncatemacro{\j}{\i + 1} \draw[edge] (v\i) -- (v\j); } % 标注顶点编号 \foreach
\i in {1,...,12} { \node[below] at (v\i) {$v_{\i}$}; }

\end{tikzpicture}

\end{figure}

\end{document}

```

声明 C (Declaration)

本论文是作者李元博在 2026.6.30 至答辩期间原创成果。除已明确引用的数据、理论及算法以外，未抄袭剽窃任何他人的学术成果。论文中的所有模型构建、代码编写、论文转写等工作均由本人与 AI agent 独立协作完成。

在本文中，作者使用了 Deepseek-V4 模型进行论文的改进与优化；同时也使用了 Qwen3.7-Max 模型进行文献查找，辅助代码编写以及文章润色的工作。